Számítógépes Grafika

Bán Róbert
rob.ban@inf.elte.hu

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar

2024-2025. őszi félév

Tartalom

Adminisztráció

Számítógépes grafika
- Motiváció
- Áttekintés

Az emberi látás
- Motiváció
- A fény
- A látás fiziológiája
- Színek a számítógépen

Megjelenítők, eszközök
- Megjelenítők
- Raszter- és vektorgrafika

Bemutatkozás és elérhetőségek

- Előadó: Bán Róbert
- E-mail: `rob.ban@inf.elte.hu`
  - A levél tárgyában szerepeljen a [BScGraf]
- Szoba: D 2.706
- Konzultáció: emailes egyeztetés után
- Információk: `canvas.elte.hu`

Előadás

- IP-24[e]KVISZGE, IPM-24[E]sztKVSZGE
- Előfeltétel BSc-n: számítógépes grafika gyakorlat (gyenge)
- Szükséges előismeret: lineáris algebra
- Jegyszerzés: Két írásbeli részvizsga alapján
  1. Első az anyag felénél, második a félév végén
  2. Kb. 50%-50% elméleti és gyakorlati feladatok
- Vizsgaidőszakban: csak pót-részvizsga és UV-k
- Katalógus: `catalog.inf.elte.hu`
- Tananagy: Canvas-on (diasorok az év közben folyamatosan lesznek feltöltve, a tavalyiak elérhetőek)

Ajánlott irodalom

Magyar nyelvű irodalom:

1. *Szirmay-Kalos László, Antal György, Csonka Ferenc*: Háromdimenziós grafika, animáció és játékfejlesztés, ComputerBooks, 2003. (Már elfogyott, de a szerző honlapjáról elérhető: `https://cg.iit.bme.hu/~szirmay/3Dgraf.pdf`)
   - A gyakorlat során már újabb OpenGL-t használunk! (És nem is fogadunk el deprecated kódot)
   - Apróbb, formális különbségek is vannak (sorvektorok, transzponált mátrixok stb.)

Ajánlott irodalom

Angol nyelvű irodalom:

1. *Andrew Glassner* (most már) ingyenesen elérhető könyvét ajánlom az érdeklődőknek:
   `http://realtimerendering.com/Principles_of_Digital_Image_Synthesis_v1.0.1.pdf`
2. Aki később is komolyabban akar grafikával foglalkozni pedig ezeket is ismerje meg mindenképpen:
   - *Akenine-Möller*, *Haines*, *Hoffman*: Real-Time Rendering (3rd edition)
   - *Pharr*, *Humphreys*, *Hanrahan*: Physically Based Rendering (From Theory to Implementation)

Gyakorlatok

- IP-18[e]KVISZGG, IPM-18[E]sztKVSZGG
- Előfeltétel BSc-n: matalap (IP-18[e]MATAG), imperatív programozás (IP-18[e]IMPROGEG)
- Koordinátor: Bán Róbert
  - Email: `rob.ban@inf.elte.hu` (tárgy: [BScGraf] . . .)
  - De elsősorban a saját gyakorlatvezetőjének írjon mindenki
- Jegyszerzés: géptermi zárthelyi
  - Félév közben egy kis beadandó program

Mi a számítógépes grafika?

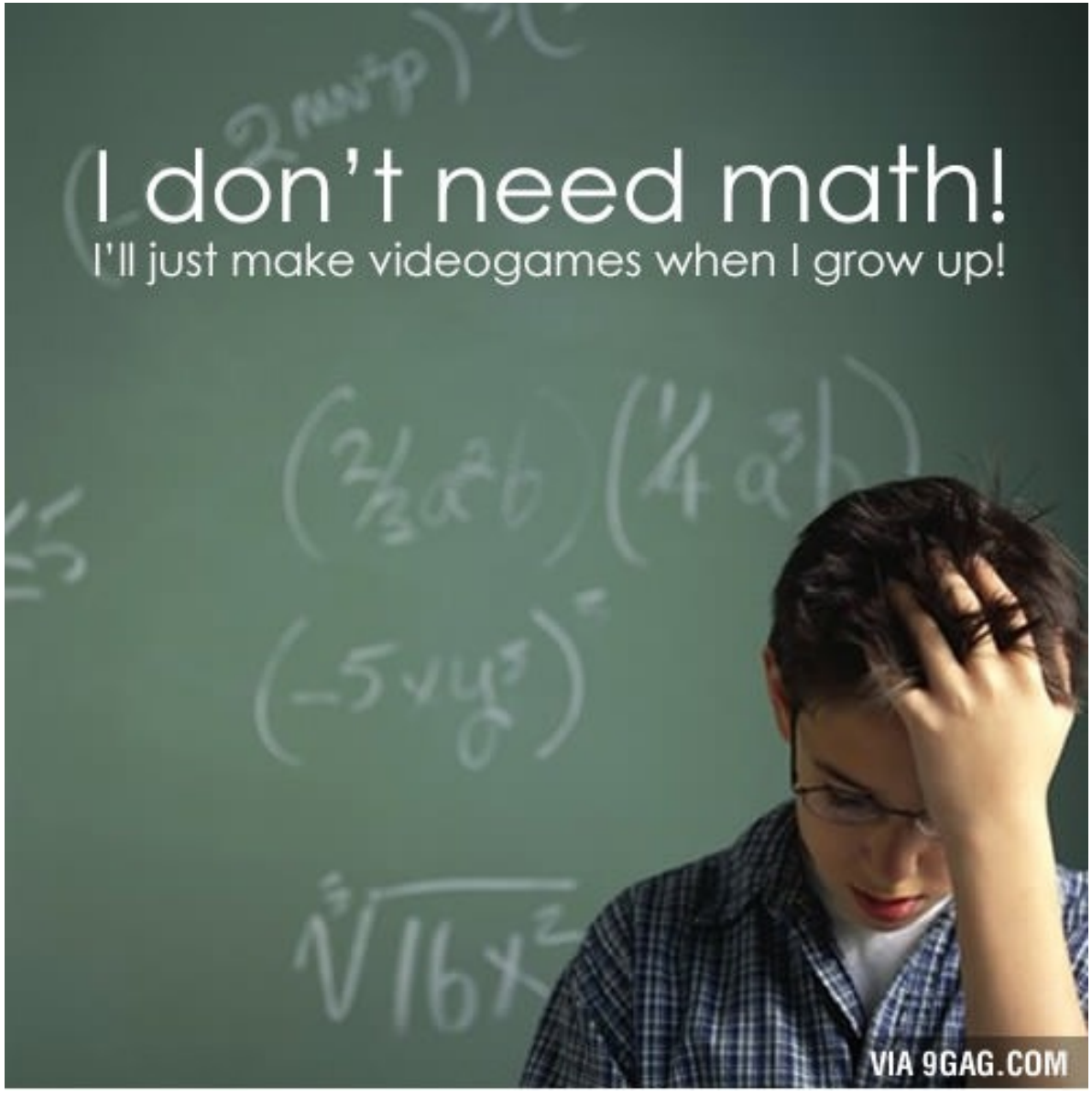
- Alkalmazott tudományterület, ahol kézzel (vagy legalább szemmel) fogható eredményt *kell* produkálni

Mi a számítógépes grafika?

- Alkalmazott tudományterület, ahol kézzel (vagy legalább szemmel) fogható eredményt *kell* produkálni
- Ezzel jár, hogy erős elméleti háttér szükséges a megoldandó probléma leírásának megértéséhez

Mi a számítógépes grafika?

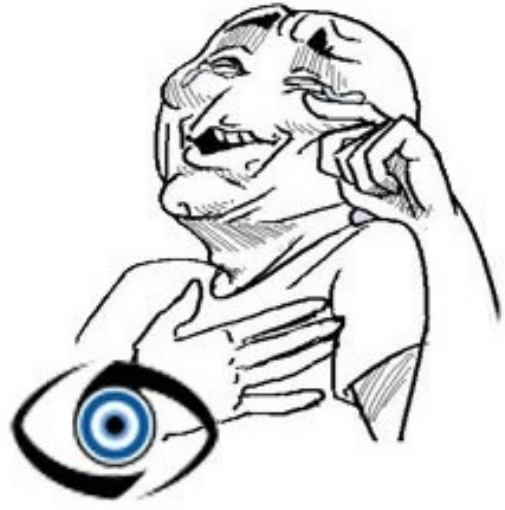
- Alkalmazott tudományterület, ahol kézzel (vagy legalább szemmel) fogható eredményt *kell* produkálni
- De ezt az elméleti (javarészt matematikai) apparátust *használni* is kell
- Nem elég a képleteket ismerni


I don't need math!
I'll just make videogames when I grow up!
VIA 9GAG.COM


PFF
AUTODESK


OpenGL


C++





$$L_o(\mathbf{x}, \omega) = L_e(\mathbf{x}, \omega) + \int_\Omega f_r(\mathbf{x}, \omega', \omega) L_i(\mathbf{x}, \omega')(\omega' \cdot \mathbf{n}) d\omega$$

Számítógépes Grafika

- A **számítógépes grafika** az informatika tudomány egy ága.
- Feladata: vizuális anyagok
  - előállítása
  - elemzése
  - feldolgozása

Képmanipulálás



Brandon Christopher Warren, flickr

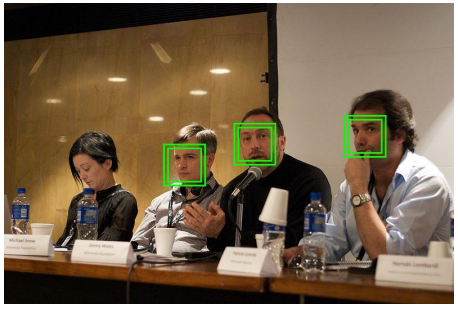
Képfeldolgozás és képelemzés

- Képfeldolgozás



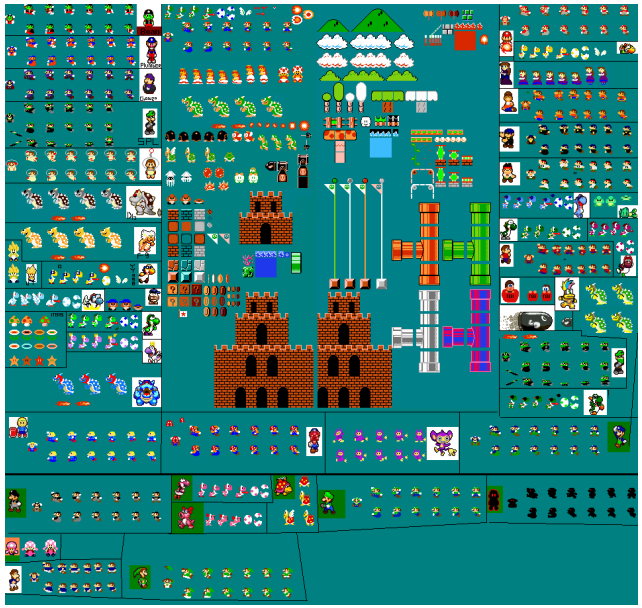


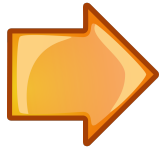
- Képelemzés



Beatrice Murch and OpenCV

2D: Modell → Kép







3D: Modell $\rightarrow$ Kép



A számítógépes grafika eszközei

- Ezen az előadáson a képek előállításával foglalkozunk
- Ehhez szükségünk van arra, hogy
  - el tudjuk tárolni a számítógépen a megjeleníteni kívánt virtuális világot (**reprezentáció**),
  - a reprezentációt meg tudjuk jeleníteni (**képszintézis**),
  - a megjelenítést pedig megfelelő eszközökön kell elvégezni (**megjelenítők**).

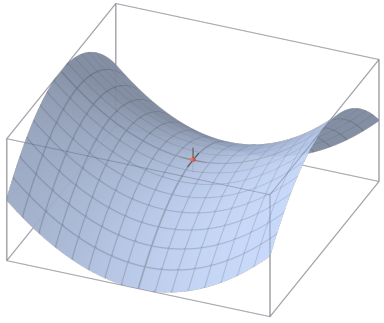
Képszintézis

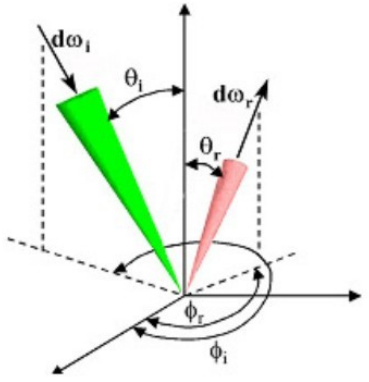
Kérdések:

- Hogyan írjuk le a világot? – Modellezés
  - Ebben a félévben: geometriai modellek, fény–felület kölcsönhatás – matematikai és fizikai modellek
  - MSc: A számítógépes grafika matematikai alapjai
  - MSc: Felület- és testmodellezés
  - Szab.vál.: 3D modellezés Maya-val
- Hogyan számítjuk ki a képet? – Algoritmusok
  - Ebben a félévben: sugárkövetés és inkrementális képszintézis
  - Folytatás: Középhaladó grafika GY, Haladó grafika EA+GY
- Hogyan jelenítjük meg azt? – Eszközök
  - Ezen az órán egy rövid áttekintő

Modellezés

- Geometriai modellek
- Optikai paraméterek
- Textúrák
- *mind lehet generált, mért, fényképezett stb.*







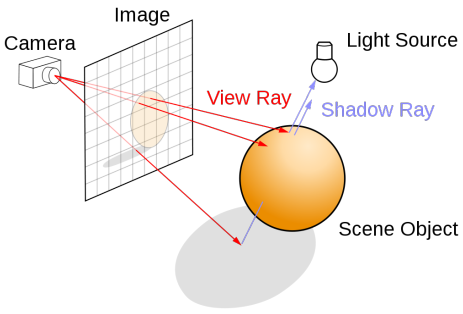
Algoritmusok

Megközelítési módok

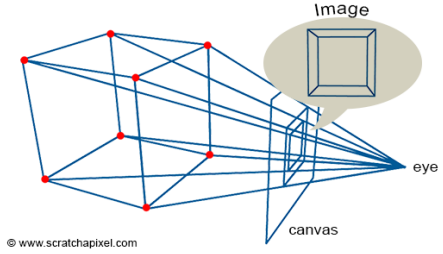
- Sugárkövetés
- Inkrementális képszintézis

Fényjelenségek

- Tükröződés, fénytörés
- Vetett árnyékok
- Globális illumináció
- Térfogati jelenségek



Henrik, Wikipedia

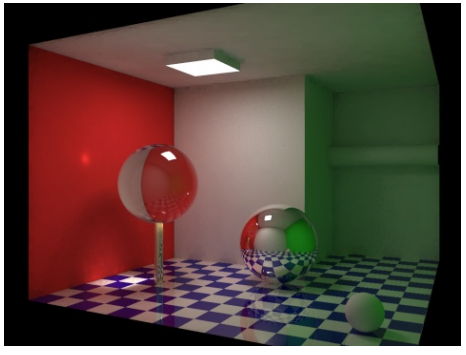




Gilles Tran, Oyonale.com



CryEngine2



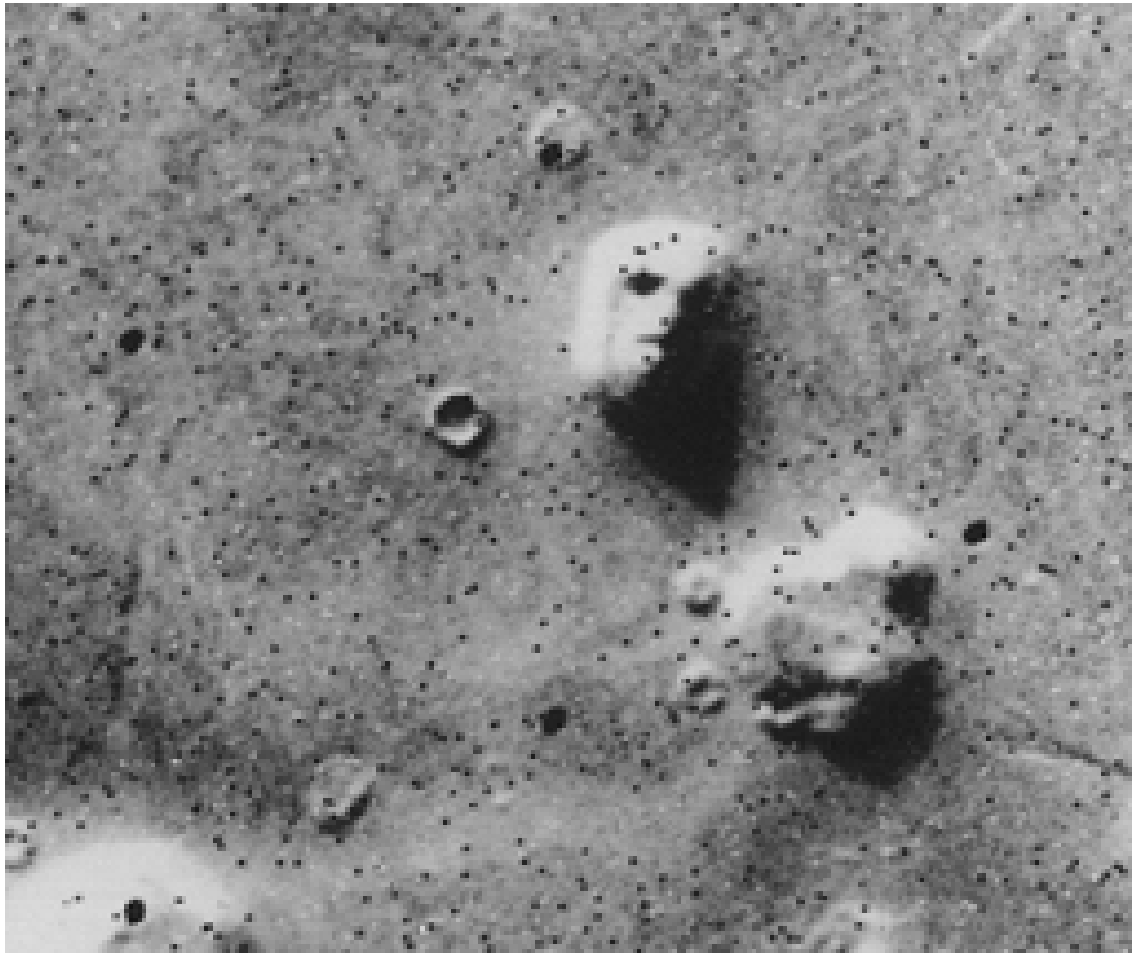


BlendELF.com

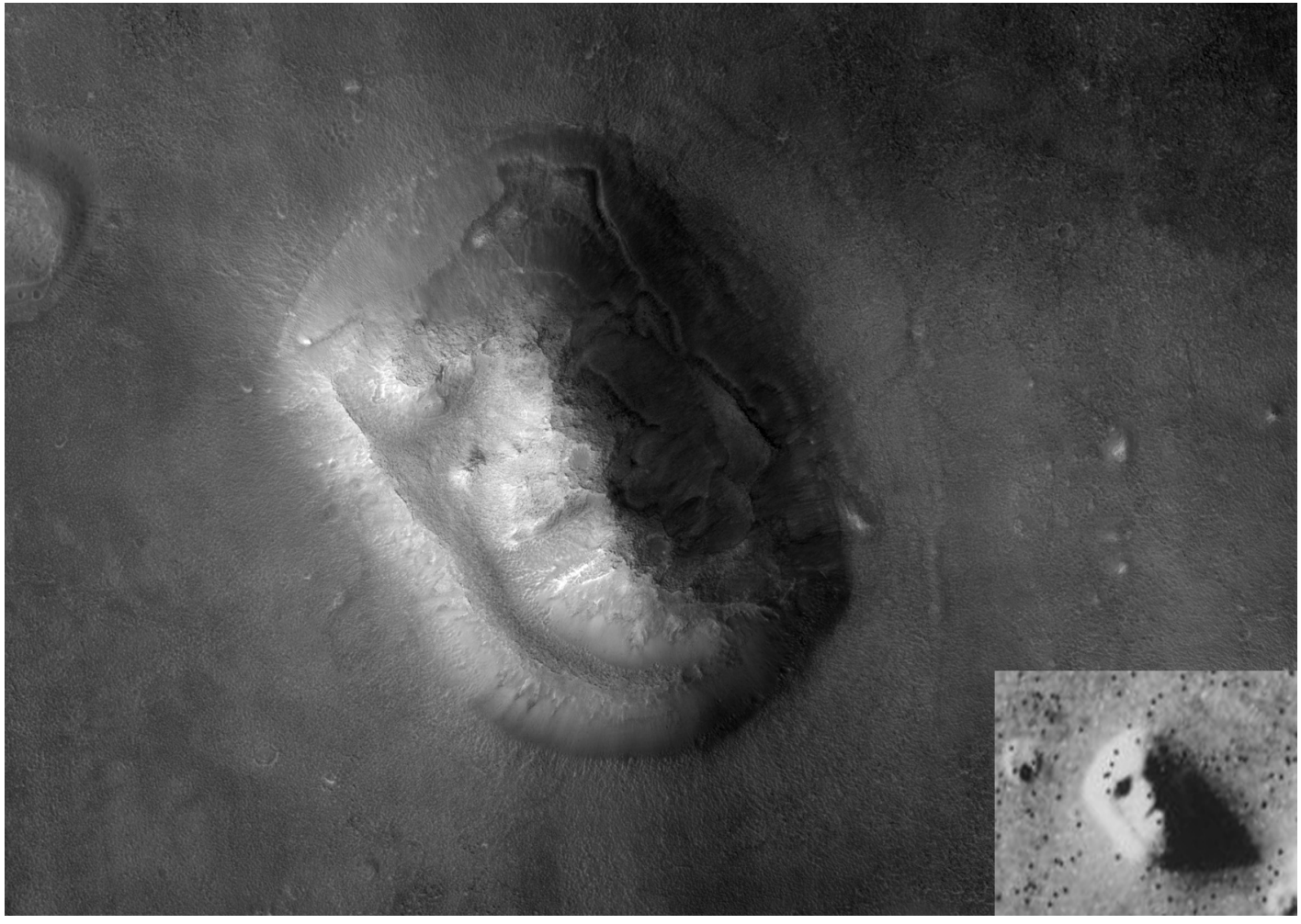
Motiváció

- Képet leggyakrabban két fő céllal szintetizálunk:
  - Kép készítése a számítógép számára: ilyenkor a tényleges megjelenítéssel nem kell foglalkozni, egy leírást kell csak átadni (hol, milyen szín van)
  - Kép készítése ember számára: meg kell jeleníteni a képet $\rightarrow$ ehhez tisztában kell lenni az emberi látás bizonyos alap tulajdonságaival, hogy minél kevesebb torzuláson essen át az átadni kívánt információ
- Mi az utóbbival fogunk foglalkozni; az emberi látás pedig sok tényezőtől függ, már maguk a fények, árnyékok aktuális állapota is befolyásoló tényezők

Cydonia – 1978



Cydonia – 2001 VS 1978

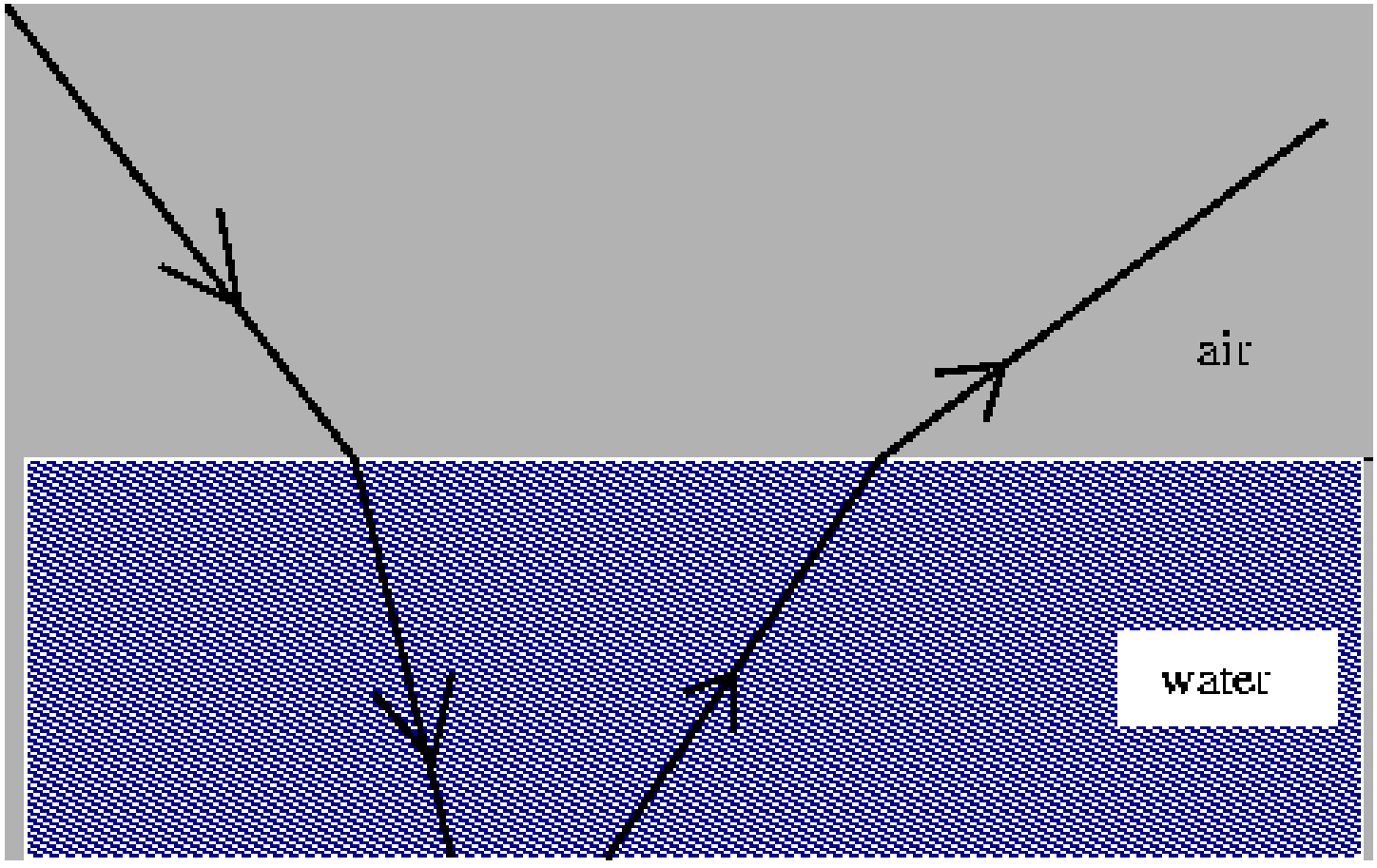


en.wikipedia.org/wiki/Cydonia_(Mars)

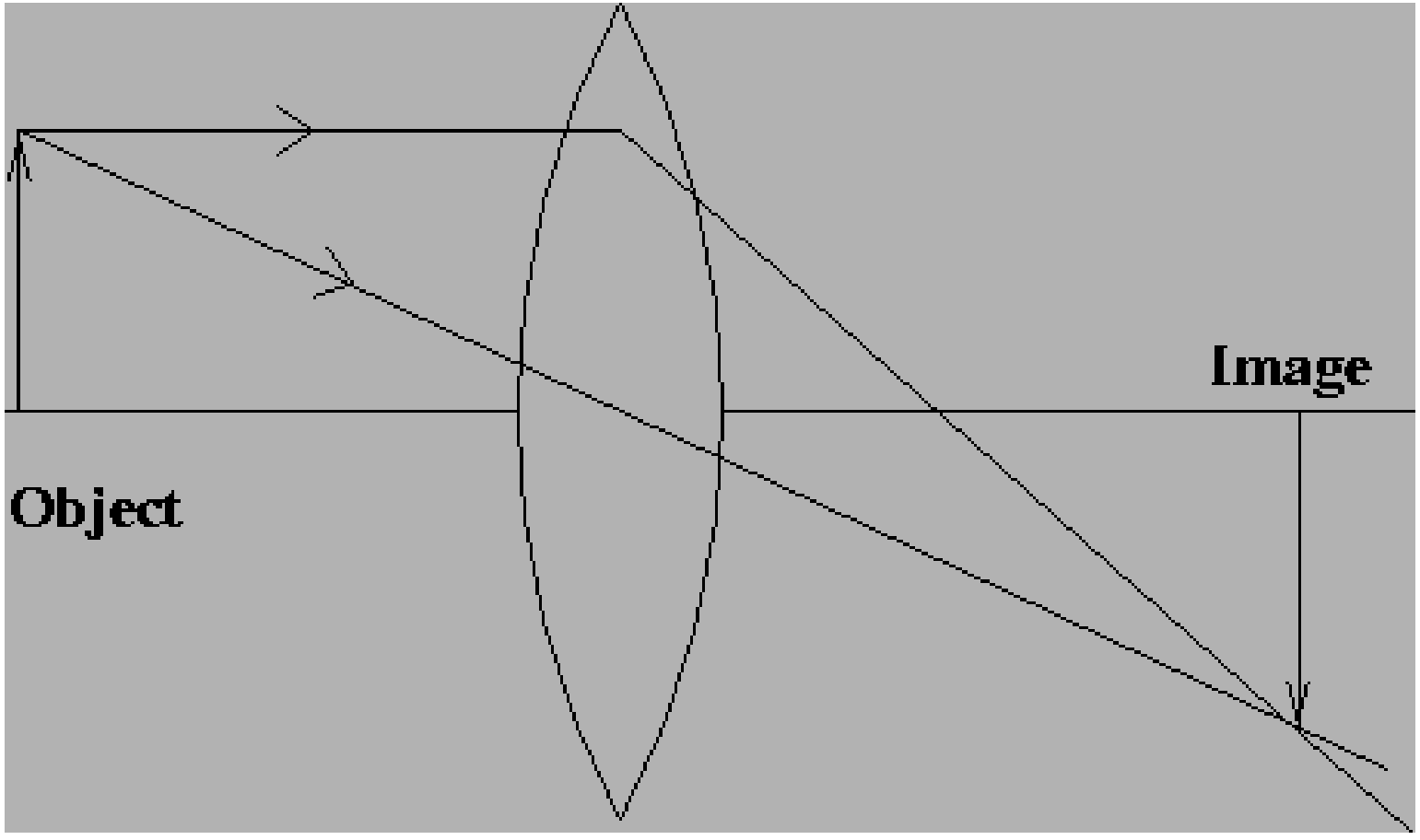
Célunk

- A képszintézissel a célunk megmondani, hogy adott helyen milyen színt kell, hogy megjelenítsen a kijelző
- Fontos ezért, hogy absztrakt és konkrét leírást is tudjunk adni

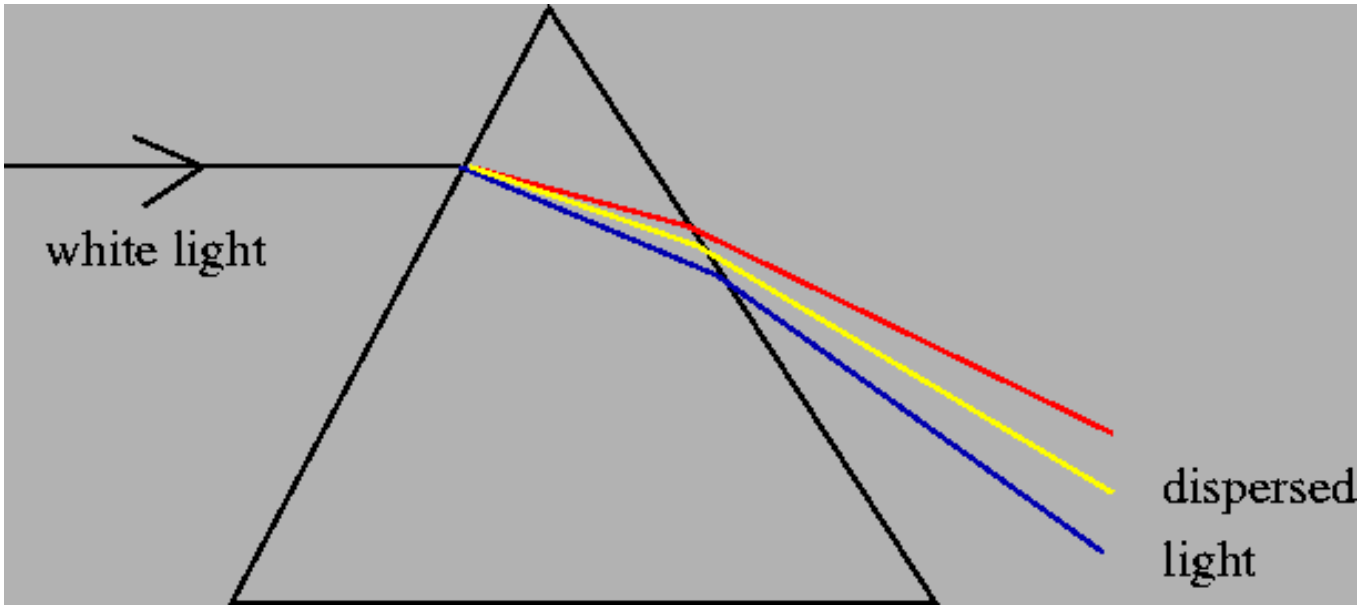
A fény tulajdonságai – fénytörés



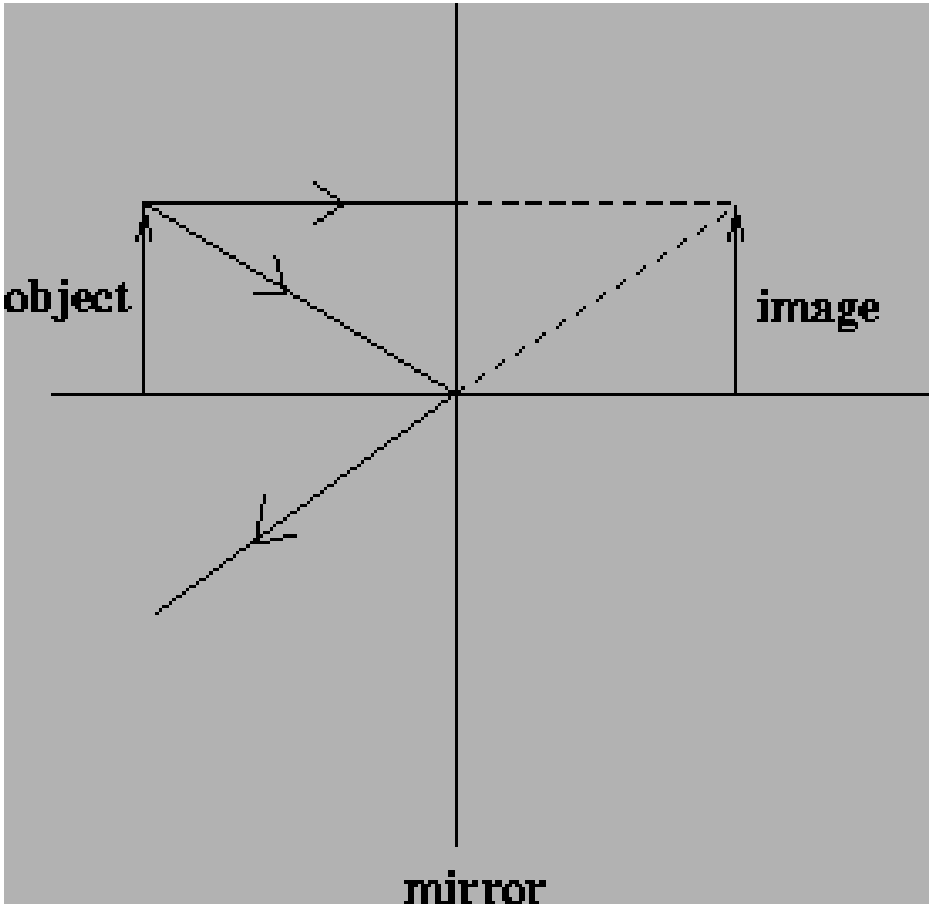
A fény tulajdonságai – fénytörés



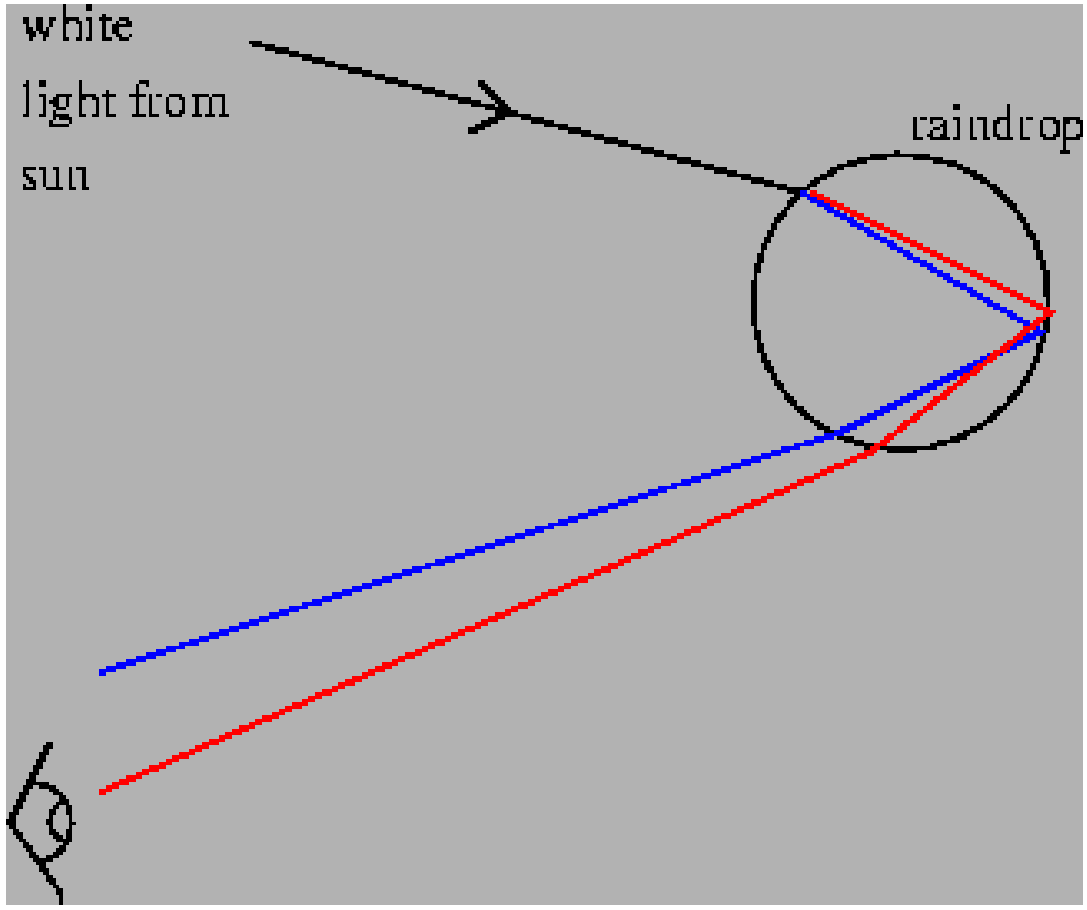
A fény tulajdonságai – fénytörés prizmával



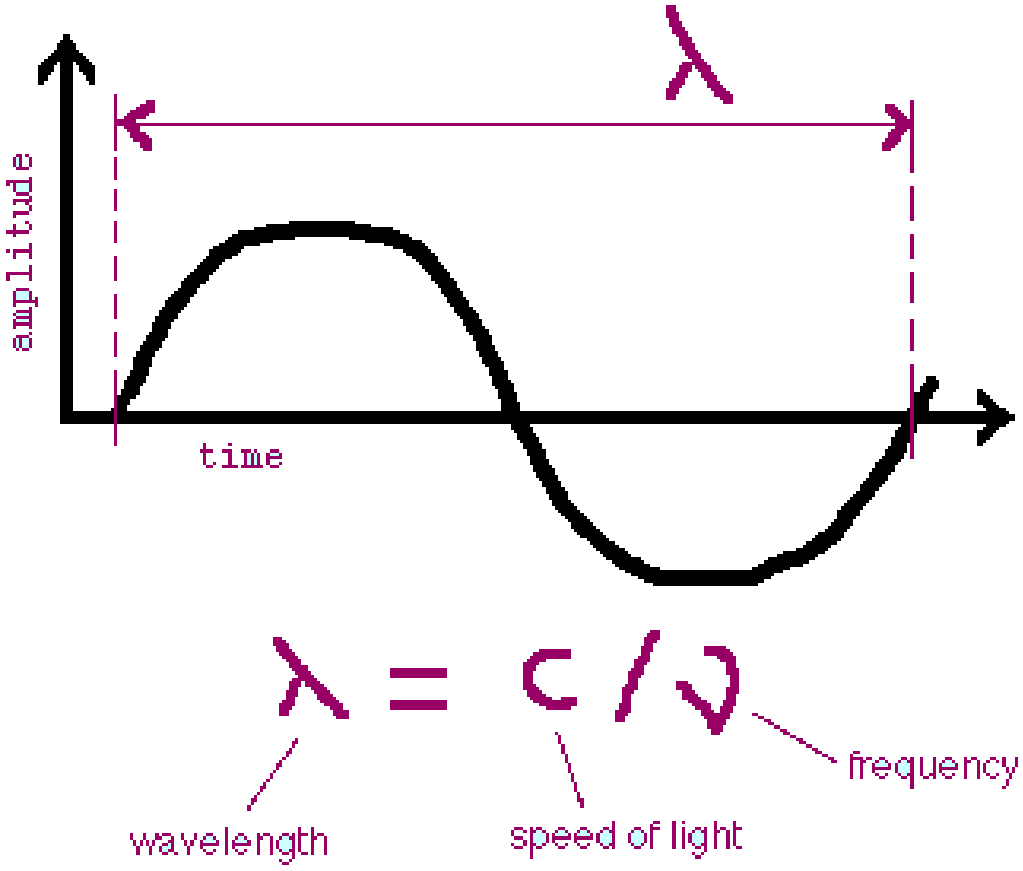
A fény tulajdonságai – visszaverődés



A fény tulajdonságai – szivárvány

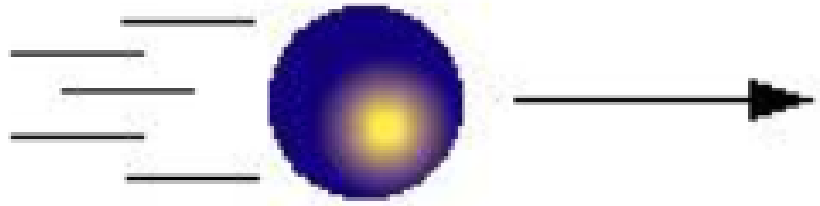


A fény tulajdonságai – hullám?



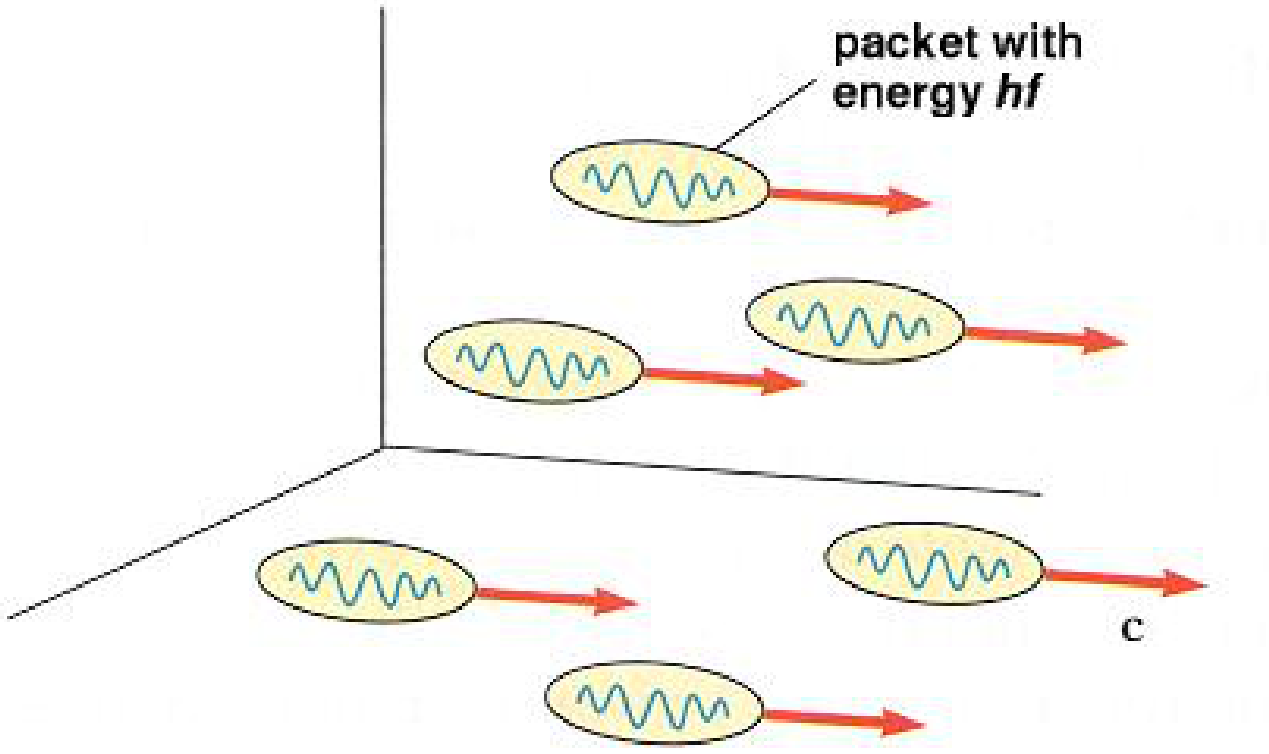
A fény tulajdonságai – részecske?

$$E = hf$$

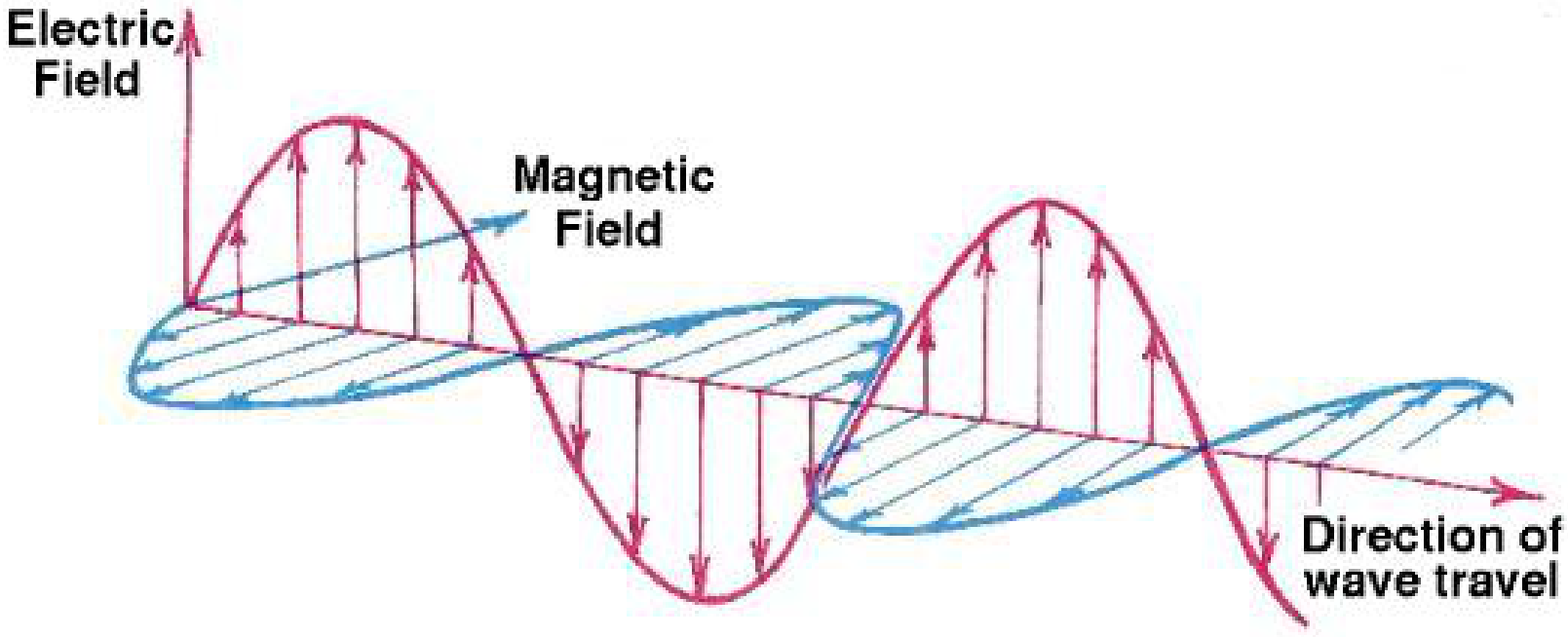


$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Joules} \cdot \text{sec}$$

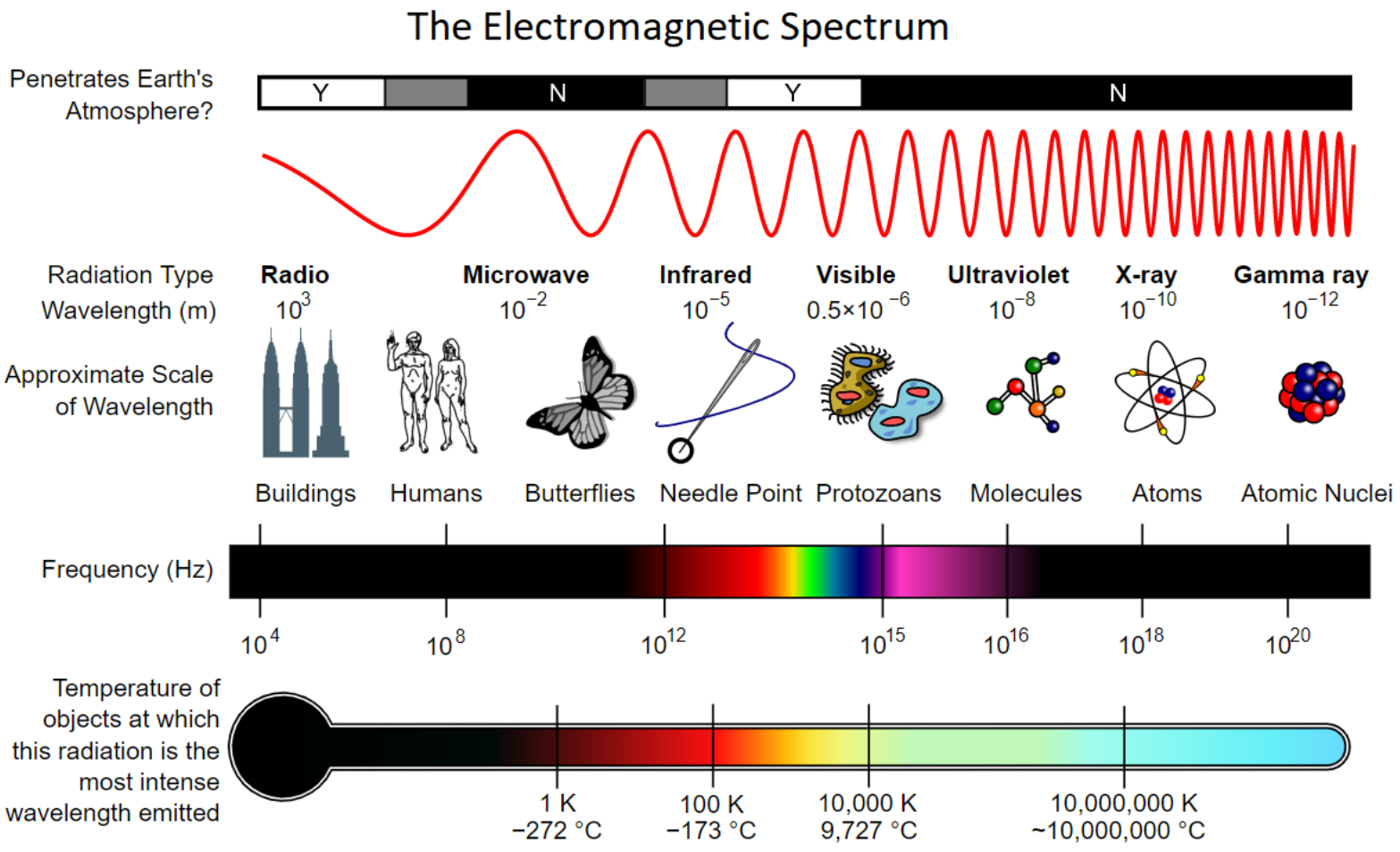
A fény tulajdonságai – fotonok



A fény tulajdonságai – a fény elektromágneses sugárzás



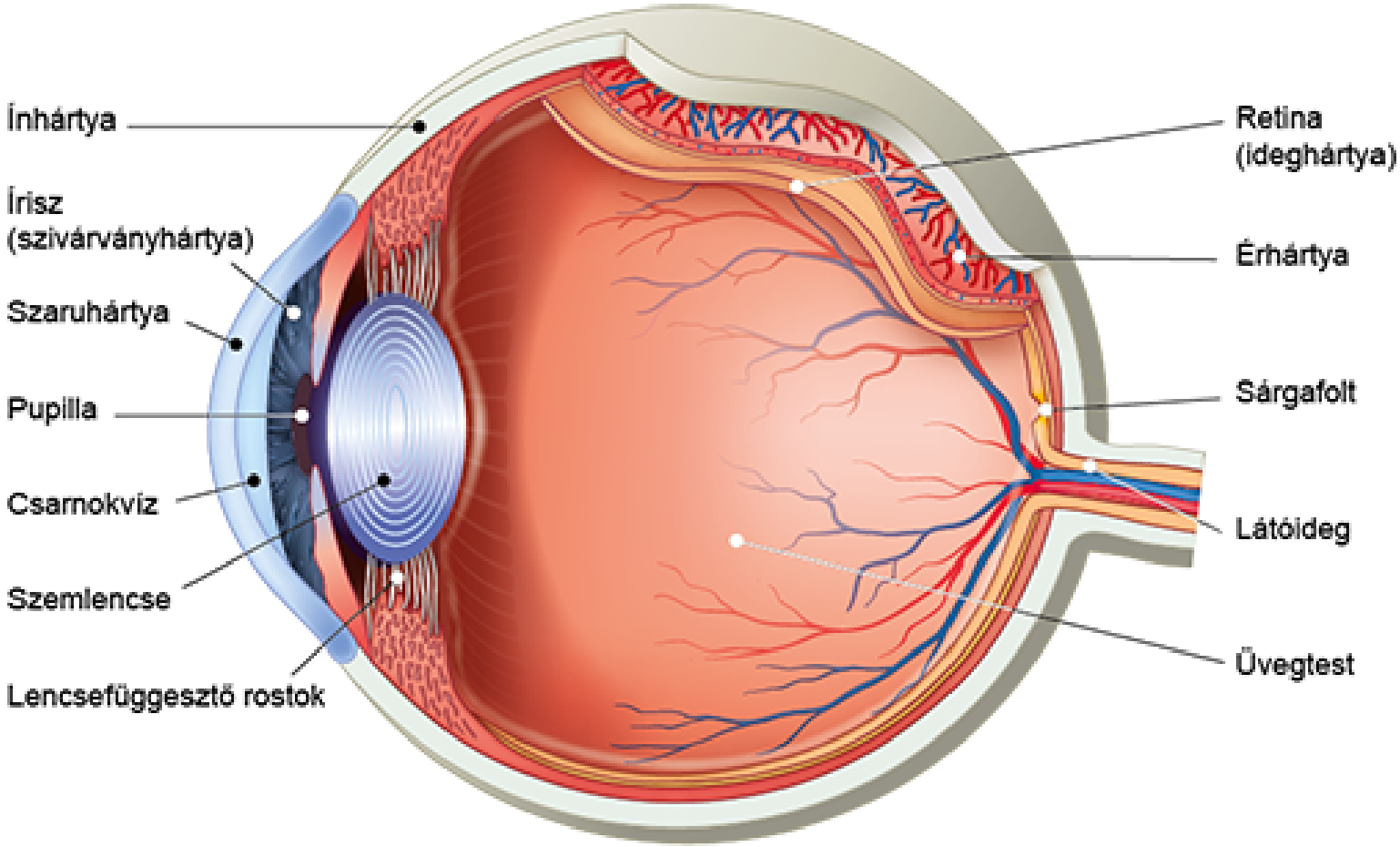
Elektromágneses sugárzás



A látás

- Fiziológiai és pszichológiai aspektusai is vannak
- A szem és az agy vesz részt benne

Az emberi szem felépítése



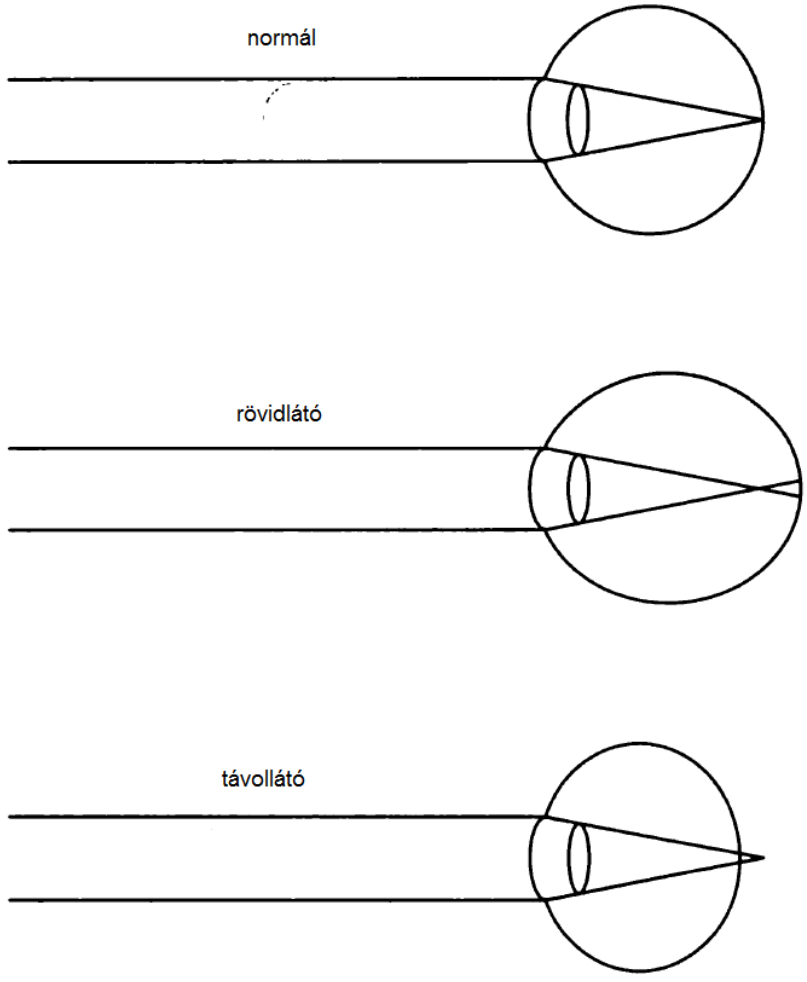
A fény útja a szemben

- A fény a szaruhártyán megtörve jut a szembe – ez lényegében egy fény-gyűjtőlencse
- A szivárványhártya (írisz) csökkenti a szembe jutó fény mennyiségét (szűri), a pupilla pedig fényreteszként funkcionál
- A szemlencse a második gyűjtőlencse; a belépő fénysugarakat a recehártyára (retinára) fókuszálja (az „egészséges” szemben)

A szem ereje

- A szem különböző részeit összesítve kb. +60, +80D erejű – ez 16-12.5mm fókusztávolságot jelent
- Az átlagos emberi szem 24mm hosszú a szaruhártyától a retináig – a sárgafoltra fókuszáláshoz így kb. 42D-t kell
- A szemben maradó optikai erő a szem alakjának tökéletlenségeinek kompenzálására kellenek illetve a nagyon közeli és nagyon távoli objektumokra való fókuszálásnál

A fény útja a szemben



Fényreceptorok

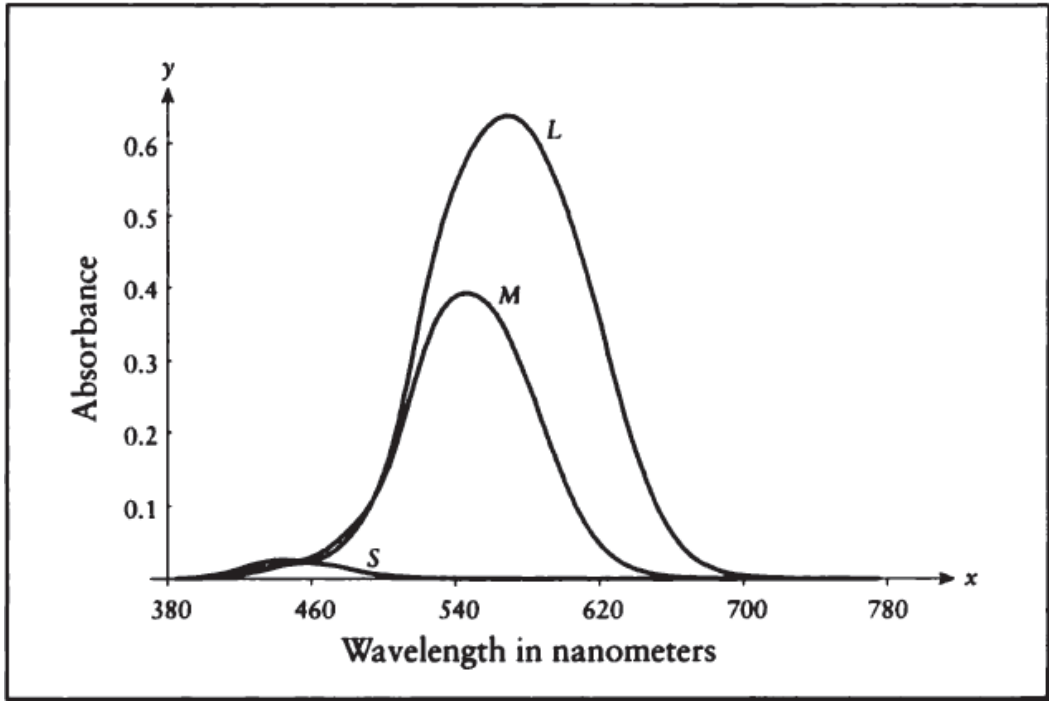
- A retinában kétféle fény érzékelésére szolgáló idegsejt található:
  - *Pálcikák (rod):* alacsonyabb intenzitású fényre érzékenyek, a sötét-világos megkülönböztetésére alkalmas, alacsonyabb felbontásúak
  - *Csapok (cone):* erősebb fényingert igénylő idegsejtek, a színlátást és éleslátást szolgálják, tizedannyira érzékenyek a fényre, mint a pálcikák
- Az elektromágneses energia egy bizonyos sávjára érzékenyek csak a fenti sejtek
- Gyakorlati számításokban ennek a 380-780 nanométer (1 nanométer $= 1$ nm $= 10^{-9}$ m) közötti hullámhosszú részével foglalkozunk, ez a *visual band*

Fotoreceptorok

- Amikor fény ér egy fotoreceptort egy kémiai reakció indul el, aminek eredményeképp egy neurális jelet küldenek az agy felé, úgynevezett *fotopigmentet*
- Az egyes fotoreceptorok más-más mértékben reagálnak (érzékenyek) a különböző hullámhosszú fényekre:
  - *Pálcikák:* hullámhossztól függően az ugyanolyan erős fényre adott reakció nagysága harang-görbe jellegű görbével írható le – az ember éjszakai látásának nagyjából megfelelő módon
  - *Csapok:* háromféle van belőlük (S, M, L jelűek); mindegyik különböző hullámhosszú fényre ad maximális reakciót, azoktól fokozatosan eltérőkre egyre kisebbet
- A fotopigmentek csak az érzékelés tényét rögzítik: pontos hullámhosz nem továbbítódik az agy felé! (Térbeli és frekvenciabeli felbontás „trade-off”)

Fotoreceptorok – csapok

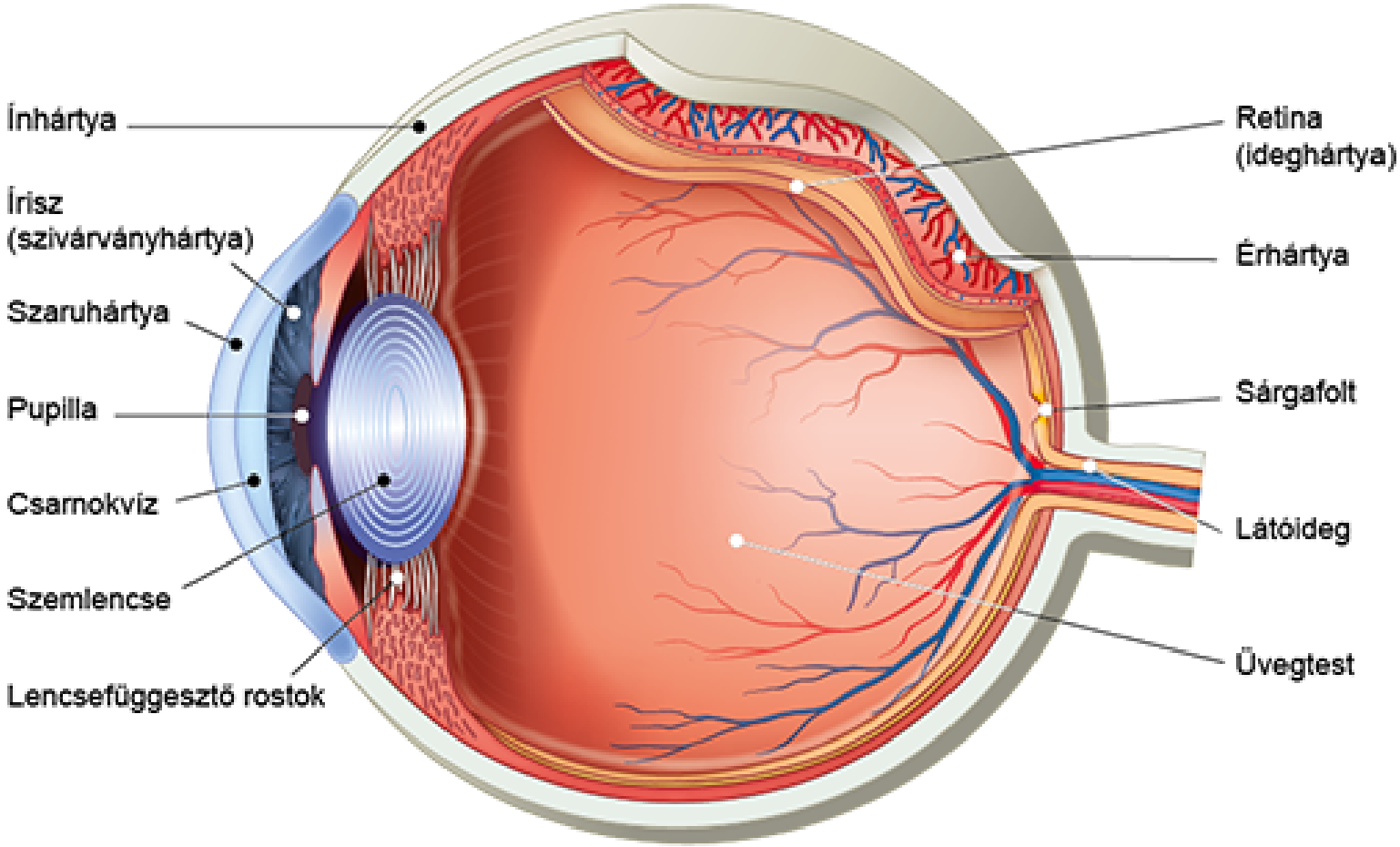
- Háromféle csap található a szemben:
  - S csap: 420nm körüli fényre a legérzékenyebb (kék)
  - M csap: 530nm körüli fényre a legérzékenyebb (zöld)
  - L csap: 560nm körüli fényre a legérzékenyebb (vörös)



Fotoreceptorok – csapok

- Ha egy csap egy adott hullámhosszra 30%-ban érzékeny az azt jelenti, hogy 10-ből 3-szor fogja abszorbeálni az olyan hullámhosszú fénykomponenst és küld jelet az agy felé
- A fényreceptorok észleléseit a látóideg továbbítja az agy felé
- A látóideg csatlakozási pontja a szemgolyóhoz a vakfolt, itt nincsenek sem csapok, sem pálcikák
- A látógödör, ami a vakfolttól oldalra található az éleslátás helye, a közepe a foveola, ahol kizárólag csapok találhatóak (150000 csap per mm, de: sólyomnál 1 millió a legsűrűbb rész)
- A foveolától kifelé haladva a csapok egyre ritkábbak és a pálcikák váltják fel őket

Az emberi szem felépítése



A vakfolt kimutatása



A fotoreceptor jele

- Az egyetlen fotonra adott neurális jel néhány ms-ig tart
- Minden egyes újabb beérkező foton hatása hozzáadódik az előzőhöz
- $\rightarrow$ A receptor által leadott jel lényegében egy időbeli átlag, egy alul-áteresztő szűrő, aminek vágási frekvenciája függ a megvilágítási körülményektől

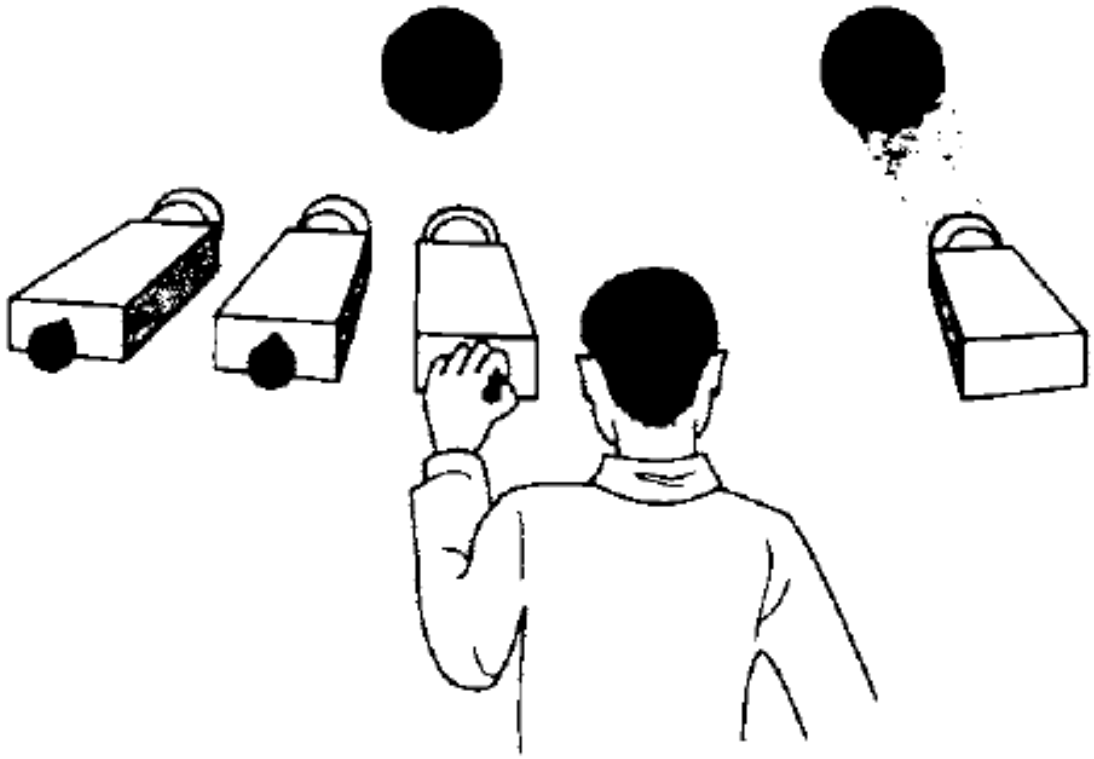
A fotoreceptor jele

- Egy lassan villogó fényt külön-külön felvillanásokként észlelünk
- Azonban ha a felvillanások között eltelt idő egyre kisebb, akkor a fotoreceptorok által leadott jelek „összetorlódnak” (eléri a *Critical flicker frequency*-t) $\rightarrow$ folyamatos fénypontként érzékeljük a látottakat
- A fenti képsorozatokra is igaz: CFF alatt a felvillanó képeket különálló elemekként kezeljük, azt átlépve folytonos képfolyamnak. Ezen alapul az animáció
- A flicker rate sok tényezőtől függ (háttérmegvilágítás, a megjelenített kép nagysága stb.)
- Ideális körülmények között nagyjából 60Hz (méheknél ugyanez 300Hz)

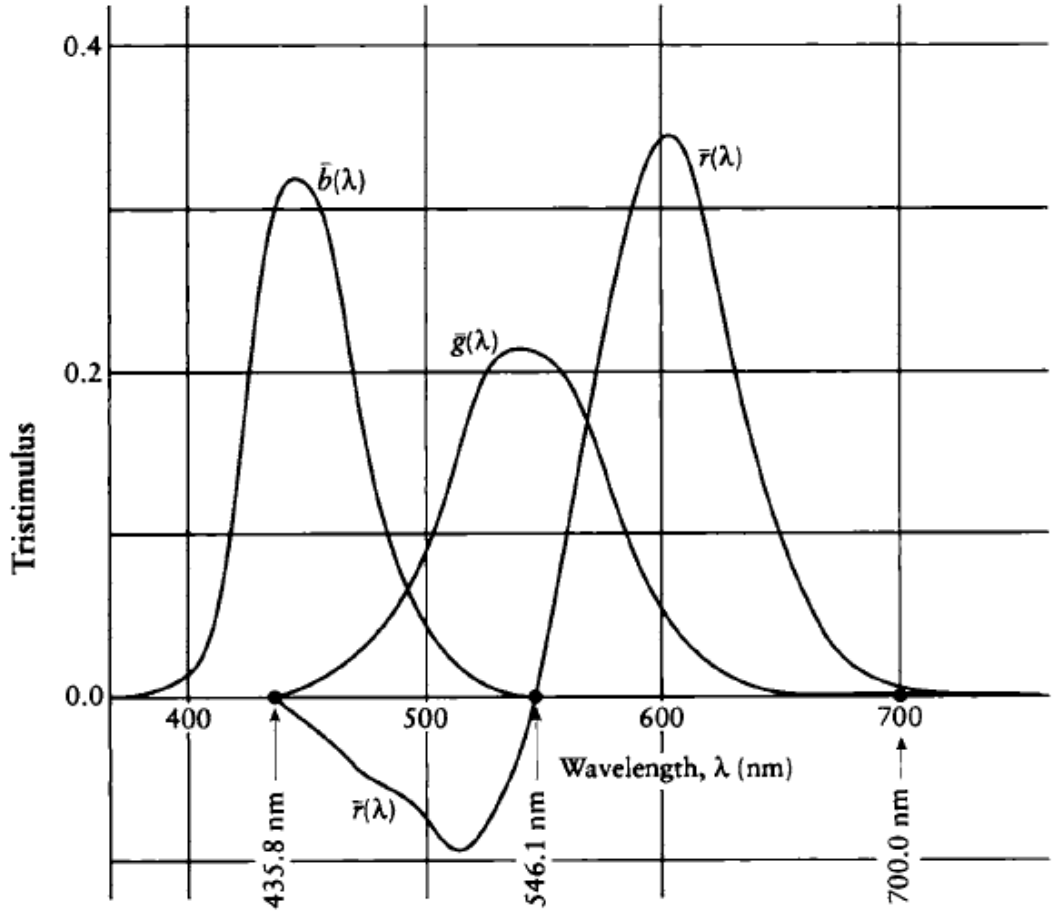
CIE

- International Commission on Illumination, 1931.: hogyan lehetne egy „standard” leírást adni arra, hogy egy ember miképp érzékeli a színeket
- A kísérletek egyik eredménye volt, hogy bármely szín előállítható három, megfelelő szín keverékeként (itt: színes fények egymásra vetítésével) (ugyanaz a szín többféleképpen is előállhat különböző színek kombinációjaként! Ezek a metamerek.)
- $\rightarrow$ Bármely színérzet kódolható egy számhármassal, *tristimulus* értékkel

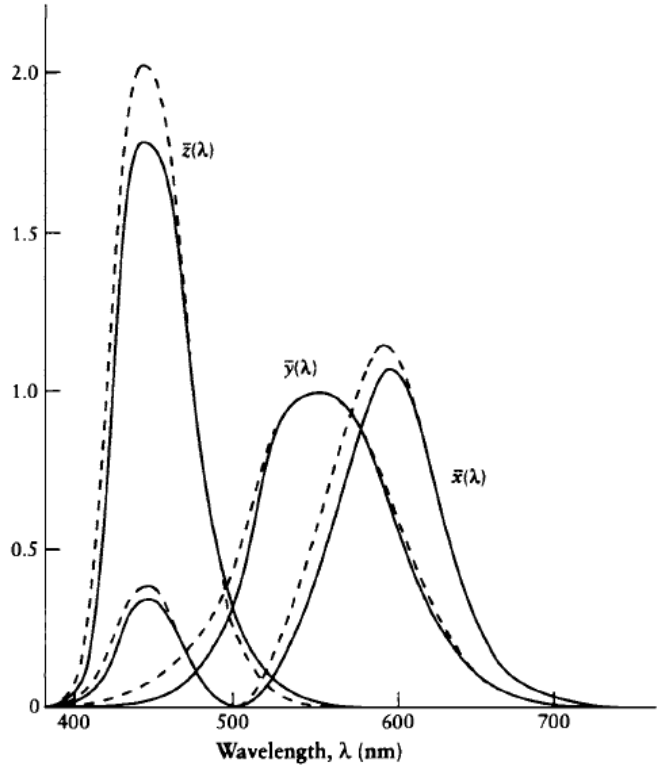
CIE



CIE


0.4
0.2
0.0
Tristimulus
$\bar{b}(\lambda)$
$\bar{r}(\lambda)$
$\bar{g}(\lambda)$
$\bar{r}(\lambda)$
400
500
600
700
Wavelength, λ (nm)
435.8 nm
546.1 nm
700.0 nm

CIE



CIE

$$C(\lambda) = X\,\overline{x}(\lambda) + Y\,\overline{y}(\lambda) + Z\,\overline{z}(\lambda)$$



$$X = \int_{\lambda \in \mathcal{R}_v} C(\lambda)\,\overline{x}(\lambda)\,d\lambda$$

$$Y = \int_{\lambda \in \mathcal{R}_v} C(\lambda)\,\overline{y}(\lambda)\,d\lambda$$

$$Z = \int_{\lambda \in \mathcal{R}_v} C(\lambda)\,\overline{z}(\lambda)\,d\lambda$$

Tristimulus értékek

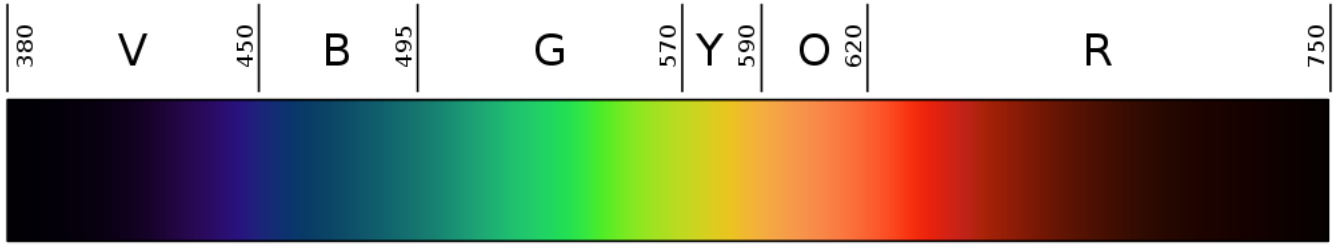
- *Színérzet* $\rightarrow$ *színtér*
- Itt kijelölhető egy koordináta rendszer három „független” bázis-vektorral.
- Válasszunk három kellően távoli hullámhoszt, majd minden színérzetre adjuk meg, hogy három ilyen *monokromatikus* (csak az adott hullámhosszt tartalmazó) fénynyaláb milyen keverékéből áll össze.
- Ezek lesznek az adott színérzet *tristimulus koordinátái*

RGB színtér

- Egy additív színmodell. Legyen a három kiválasztott hullámhossz:

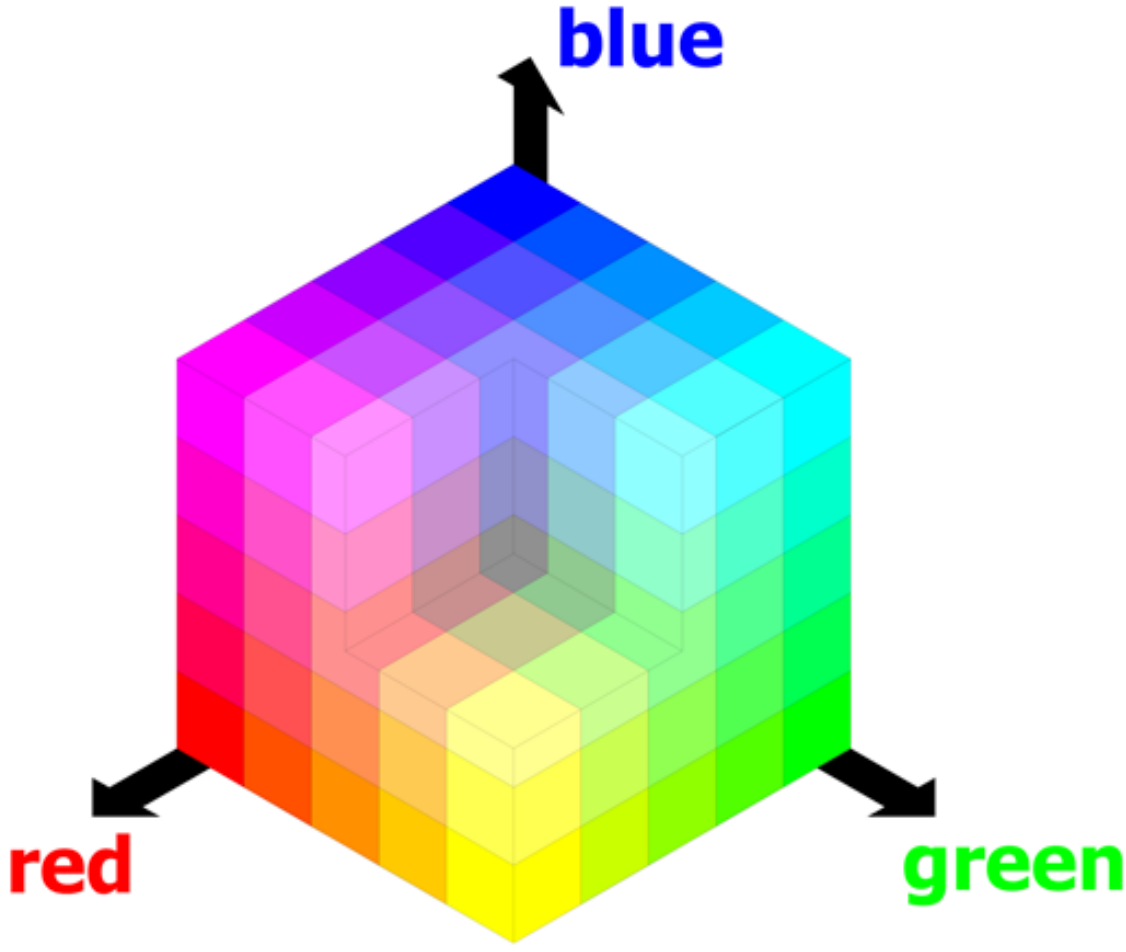
$$\lambda_{red} = 700nm, \lambda_{green} = 561nm, \lambda_{blue} = 436nm$$

- Legyen λ egy monokromatikus fénynyaláb.



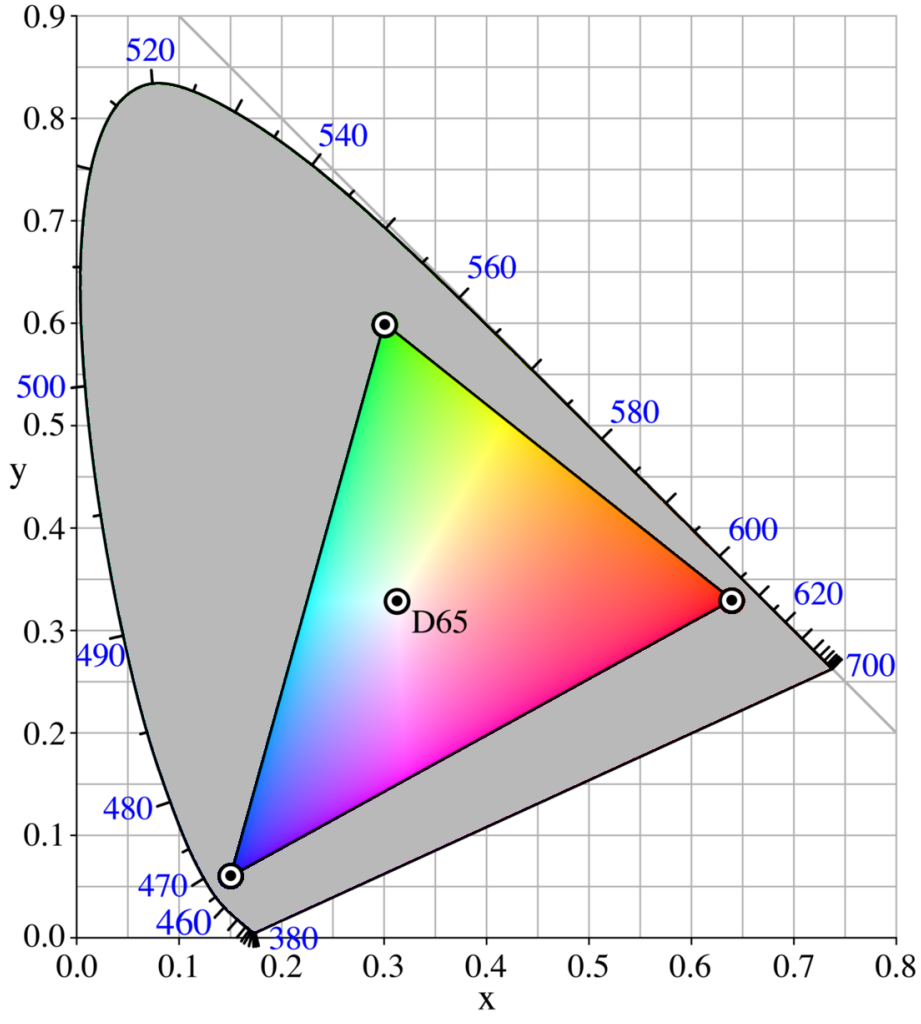
- Ekkor a hozzátartozó RGB értékeket megadására használjuk az $r(\lambda), g(\lambda), b(\lambda)$ *színillesztő függvényeket*.
- A spektrum minden színe megadható így? Nem.
- Az ember által érzékelhető minden szín megadható így? Nem.
- További színérzékeléssel kapcsolatos furcsaságok: `https://www.youtube.com/watch?v=uYbdx4I7STg`

RGB színkocka



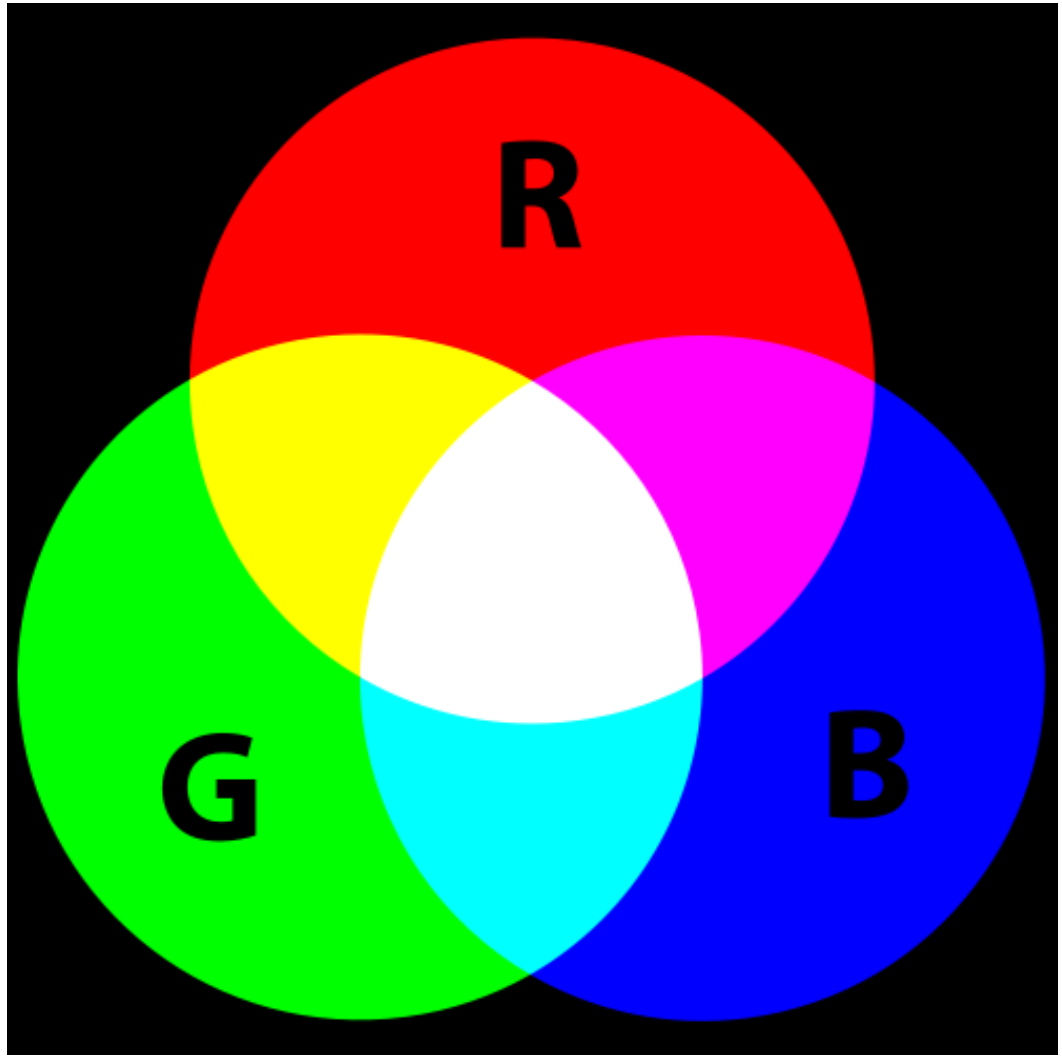
Ethan Hein, flickr

RGB-ben leírható színek



Dicklyon, Wikipedia

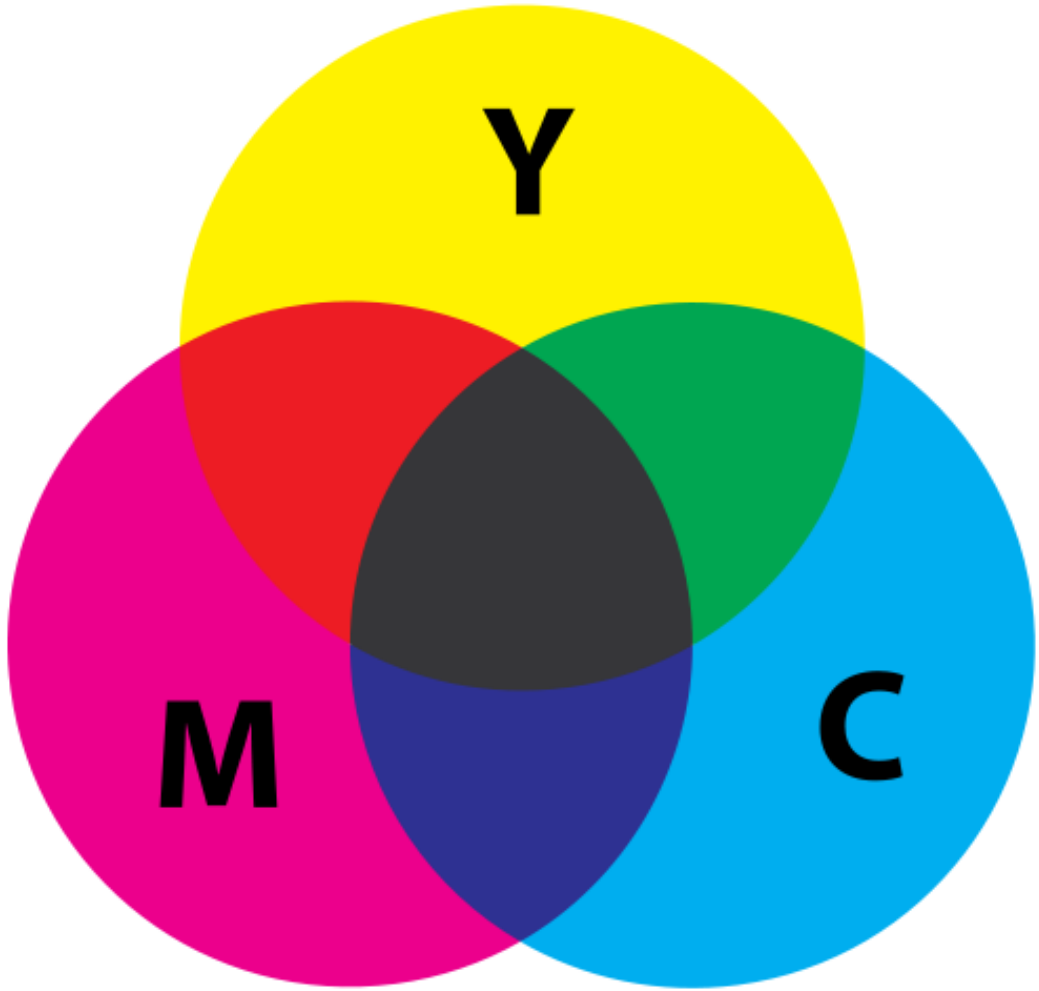
Additív színkeverés



CMY(K)

- Nézzük az RGB kockában az eredeti tengelyekkel „szemközti” tengelyeket!
- Ezek a ciánkék (C), bíbor (M) és sárga (Y).
- Ez a három „tengely” ugyanúgy kifeszíti a színteret.
- Ezt használják a színes nyomtatáshoz (ott: CMYK – K a fekete, hogy ne kelljen a fekete nyomtatásához a másik három patronját egyszerre használni)

Szubsztraktív színkeverés



HSL és HSV – motiváció

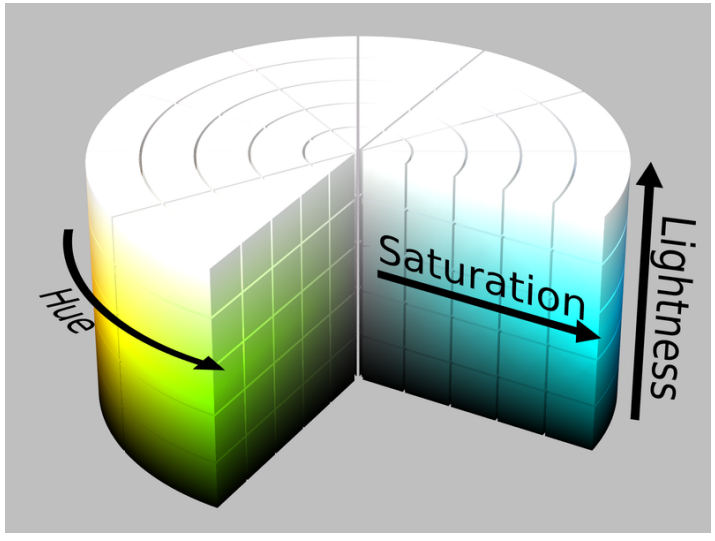
- Amikor színekről beszélünk gyakran használunk olyan fogalmakat, hogy *telítettség*, *élénkség*, *világosság* vagy *sötétség*. Hogyan használhatjuk ezeket RGB színtérben?
- Vegyünk RGB-ben egy színt. Keressük egy kevésbé élénk árnyalatát! Mi az összefüggés a komponensek és az élénkség között?



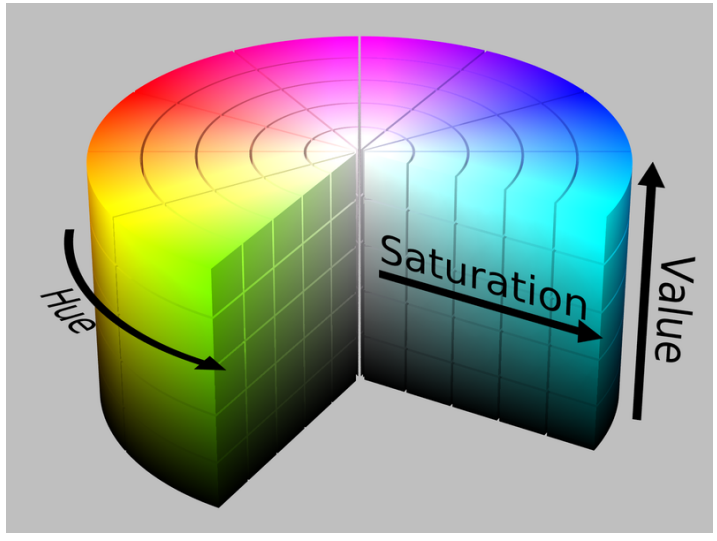
Jacobolus, Wikipedia

HSL és HSV

- A színeket egy hengerrel adjuk meg, egy színérték *(Hue)*, egy telítettség *(Saturation)* és egy fényesség *(Lightness)* vagy világosság *(Value)* segítségével.



SharkD, Wikipedia



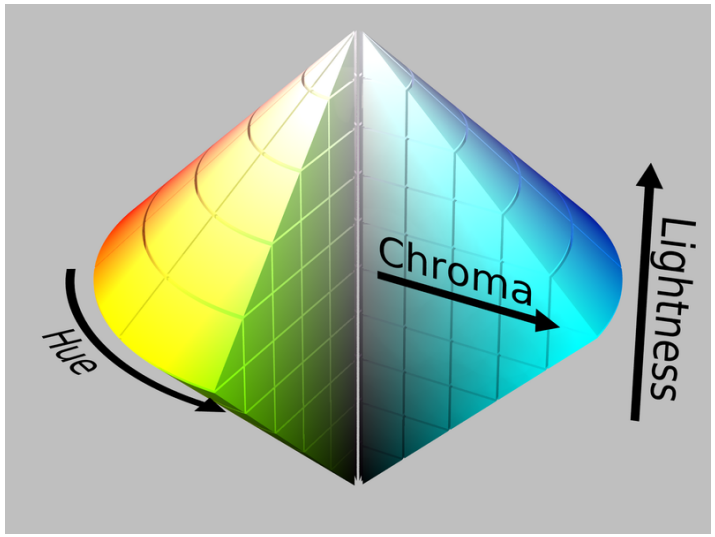
SharkD, Wikipedia

HSL és HSV

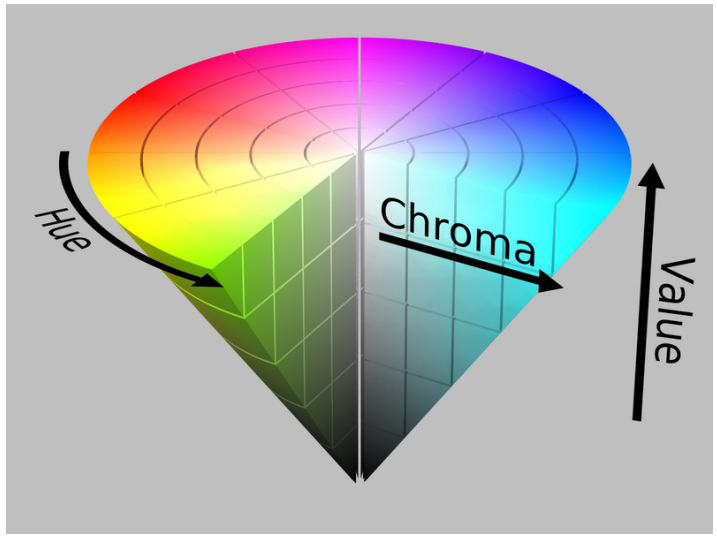
- *Hue* (színérték) skála:



- Azonos színek:

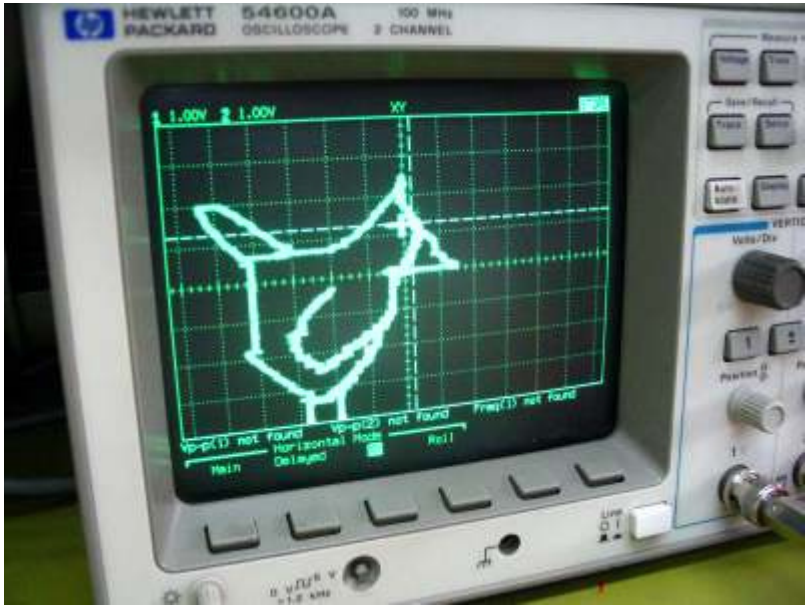


SharkD, Wikipedia

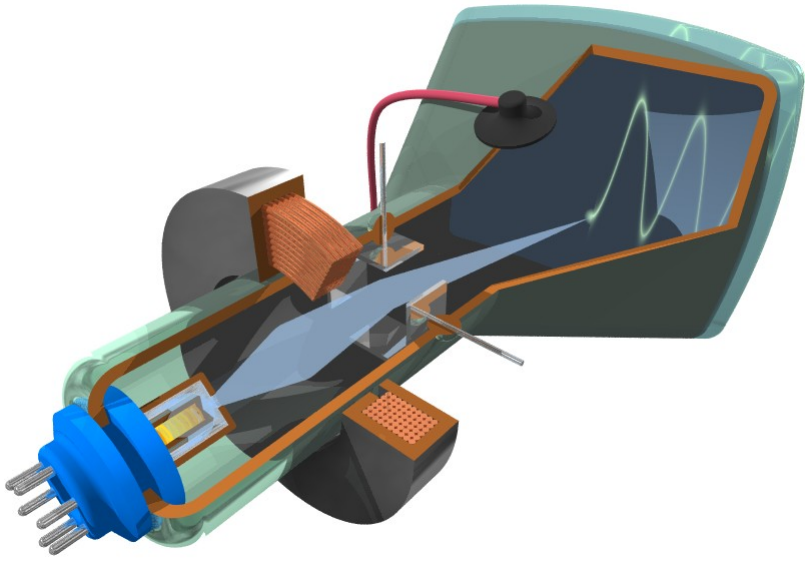


SharkD, Wikipedia

Eszközök – Oszcilloszkóp



Felix E. Guerrero, flickr

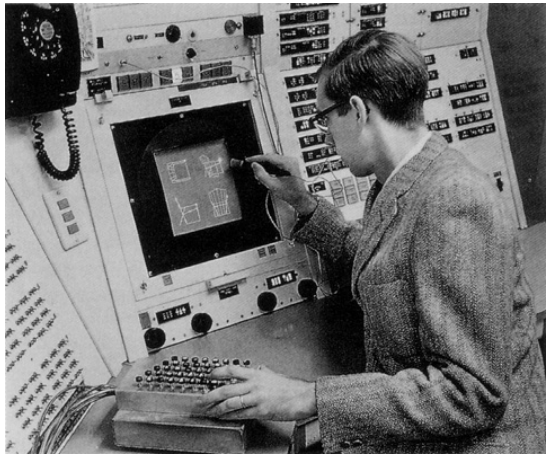


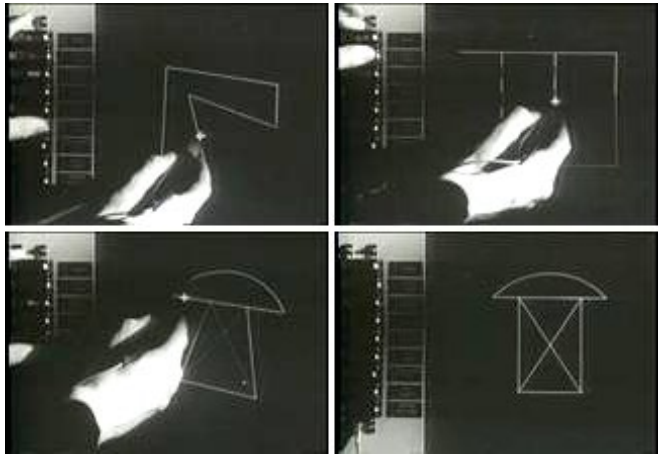
Soren Peo Pedersen, Wikipedia

- Az eszköz hátuljában található elektronágyú elektronokat bocsájt ki.
- Az elektronnyaláb útját elektromágnesekkel téríti el a vizsgált jel alapján.
- Az eszköz elején lévő foszforrétegbe csapódó elektronok bocsájtják ki a fényt.

Eszközök – Sketchpad

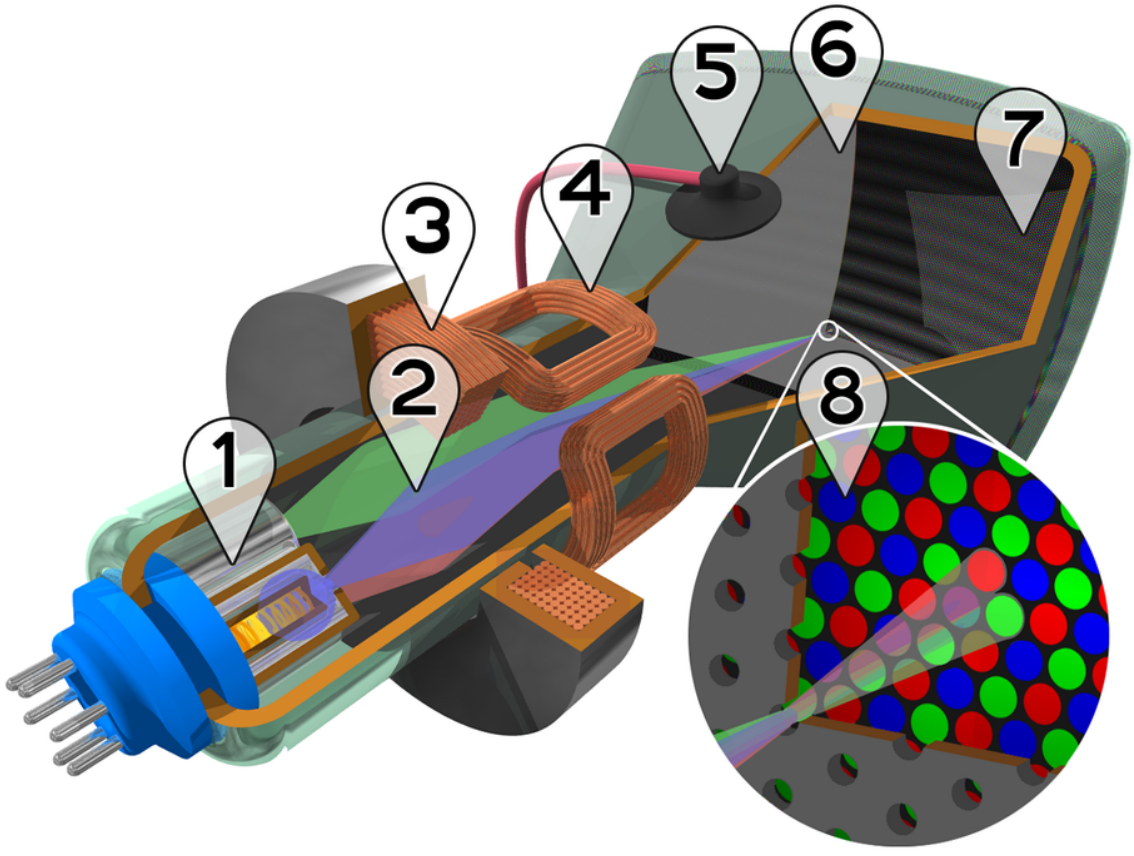
Sutherland – Sketchpad, 1963 [link]





- a CAD alkalmazások őse
- 1024x1024-es kijelző
- fényceruzával + 40 nyomógombbal volt vezérelhető
- bevezette a kényszer alapú rajzolást: párhuzamos, merőleges stb.

Eszközök – CRT monitor

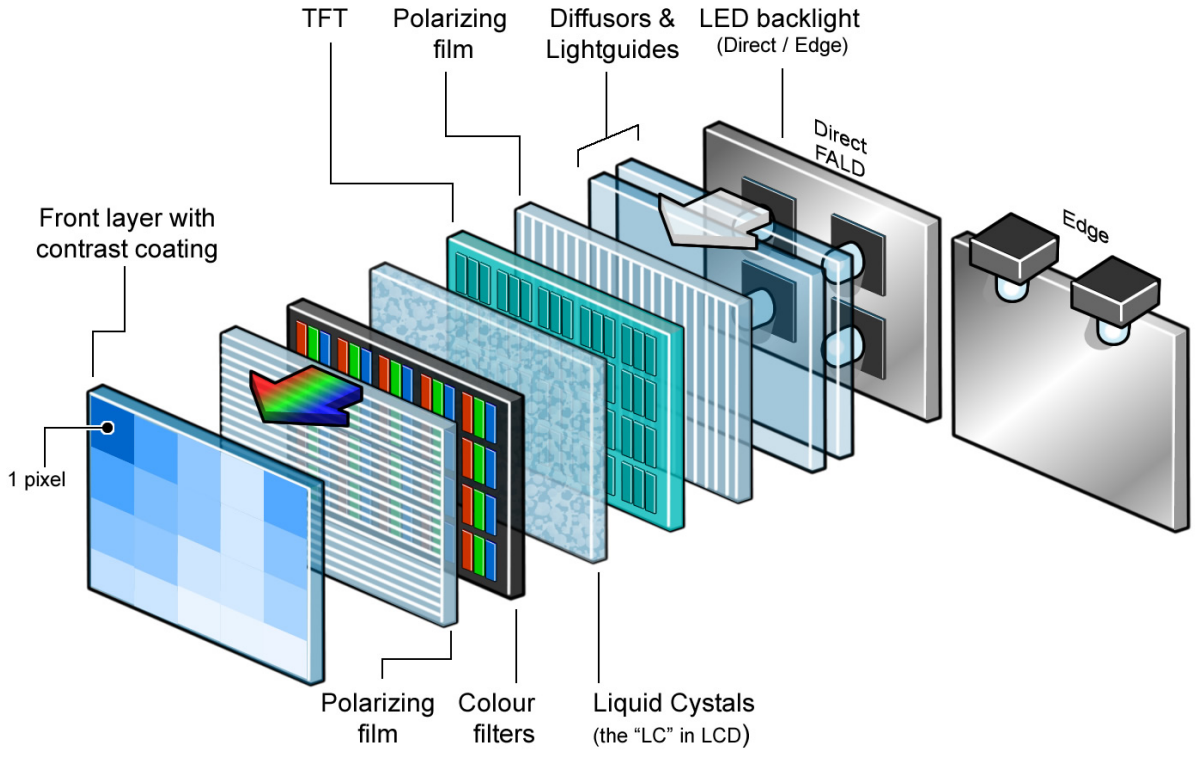


Soren Peo Pedersen, Wikipedia

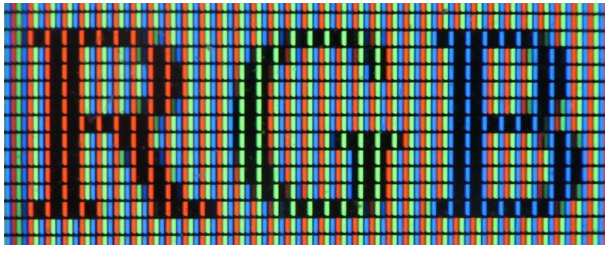
Eszközök – CRT monitor

- Őse az oszcilloszkóp – azonos működési elv.
- Az elektronnyaláb sorról sorra végigpásztázza a képernyőt másodpercenként többször is.
- A sugár ereje határozza meg fényerőt – a pásztázás során folyamatosan változik.
- Színek: három elektronágyú, a beesési szögkülönbségből adódóan érik a megfelelő színszűrővel rendelkező területet.
- Lassított videó [link]

Eszközök – LCD monitor



flatpanelshd.com

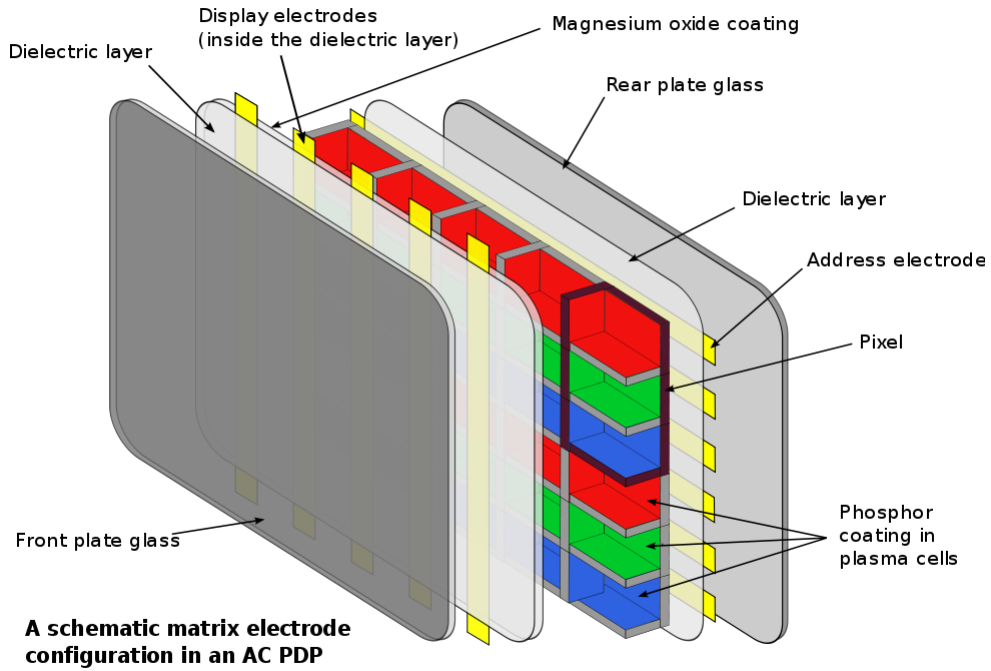


Luís Flávio Loureiro dos Santos, Wikipedia

Eszközök – LCD monitor

- Fehér háttérvilágítás
- Először egy polárszűrőn megy keresztül a fény
- Ezután következik a névadó folyadékkristály-réteg, melynek tulajdonsága, hogy elektromos feszültség hatására különböző mértékben forgatja el a fény polarizáltságát.
- Színek: minden színszűrőre különböző polarizáltságú fény jut.
- Végül a korábbira merőleges polárszűrőn jut át a fény, így szabályozva a kijutó fény mennyiségét.

Eszközök – PDP kijelző (Plasma Display)

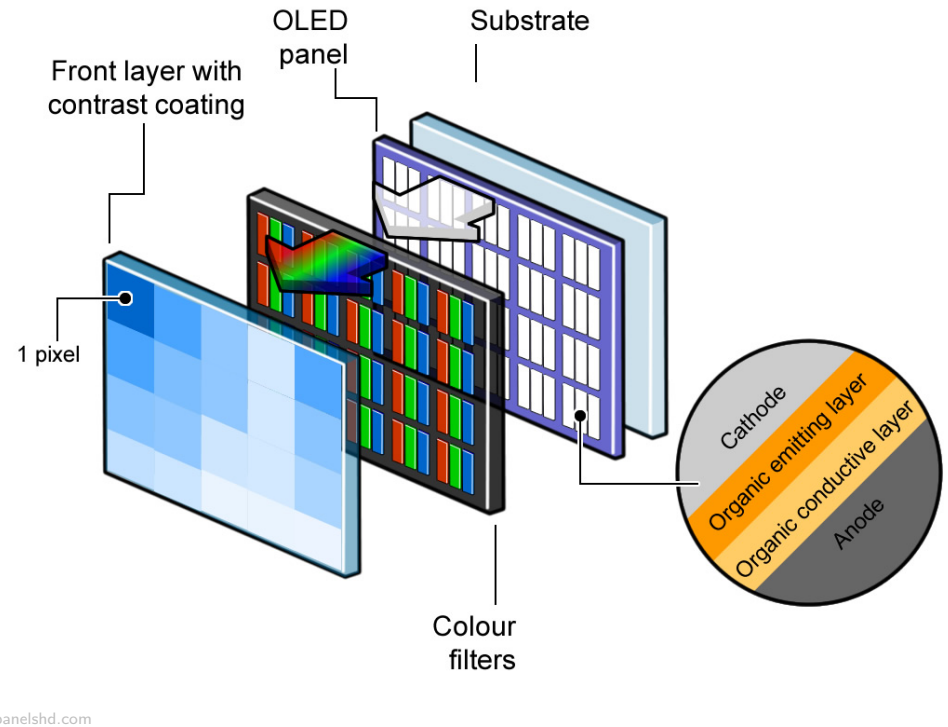


A schematic matrix electrode configuration in an AC PDP

Wikipedia

- Minden képpont maga bocsájt ki fényt.
- A pixelekben nemesgáz van, ami feszültség hatására világít, a neoncsőhöz hasonló elven.

Eszközök – OLED kijelző



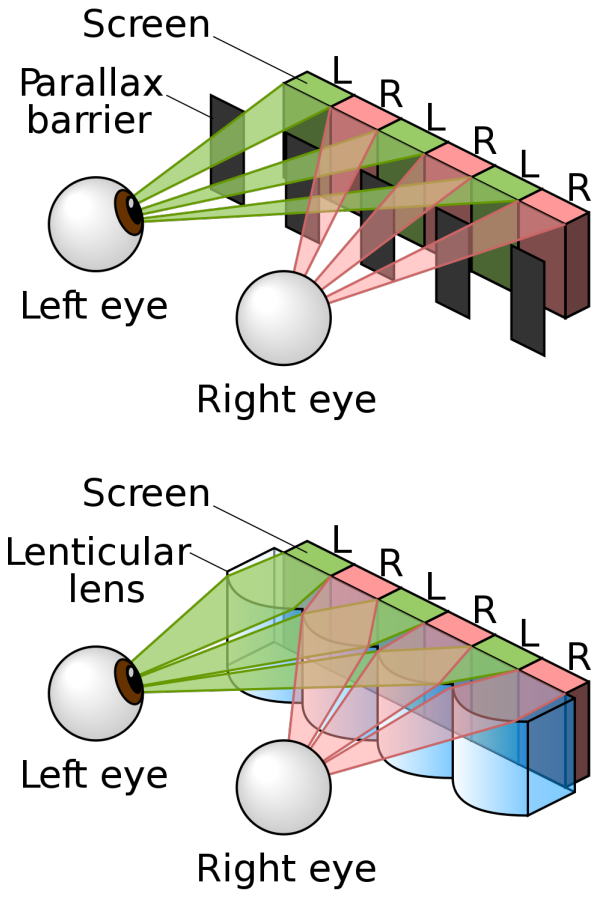
- Minden pixel maga is fényforrás.

Eszközök – 3D megjelenítők

- *Stereoscopy*
  Mást lát a két szem, nincs mozgás parallaxis
  - *Head Mounted Display*
  - *Shutter glasses*
  - Polarizált lencséjű szemüveg
- *Autostereoscopy*
  Nem kell hozzá külön eszköz a felhasználó részéről
  - *Parallax barrier*
  - *Lenticular lens*

Eszközök – 3D megjelenítők

Parallax és Lenticular



Marvin Raaijmakers, Wikipedia

és még...

- Nyomtatók
- 3D nyomtatók
- Plotterek
- Mini LED kijelzők
- Projektorok
- ...

Rasztergrafika



Doink, vecteezy.com



Rasztergrafika

- Az ábra legkisebb egysége a pixel, ami egy színt reprezentál.
- A pixeleket valamilyen $N \times M$-es tömbben tároljuk.
- Nagyításkor és kicsinyítéskor csak a pixelek látható méretét módosítjuk.

Vektorgrafika



Doink, vecteezy.com



Vektorgrafika

- A kép matematikailag leírható elemekből épül fel: görbék, síkidomok.
- Ezekhez vannak rendelve különböző tulajdonságok: szín, kitöltés, vonalvastagság.
- Az egyenes tényleg egyenes, a görbék bármilyen nagyítás alatt ívesek maradnak.